

ANÁLISIS DISCRIMINANTE

Su objetivo es clasificar vuelos en demorados y no demorados utilizando variables predictoras numéricas.

Variables independientes: hora_sp, minutos_sp, distancia_vuelo, ocupacion_vuelo, visibilidad y tiempo_estimado_vuelo. Variable dependiente: Demorado.

Verificación de supuestos

Multicolinealidad

CORRELATIONS

```
/VARIABLES=distancia_vuelo ocupacion_vuelo visibilidad tiempo_estimado_vuelo  
Minutos_suma  
/PRINT=TWOTAIL NOSIG  
/MISSING=PAIRWISE.
```

Correlaciones

Notas

Salida creada		15-MAY-2026 18:21:59
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \\Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante_ordenado.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos2
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
	Casos utilizados	Las estadísticas para cada par de variables se basan en todos los casos con datos válidos para dicho par.
Sintaxis		CORRELATIONS /VARIABLES=distancia_vuelo ocupacion_vuelo visibilidad tiempo_estimado_vuelo MInutos_suma /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,02
	Tiempo transcurrido	00:00:00,03

Correlaciones

		distancia_vuelo	ocupacion_vuelo	visibilidad
distancia_vuelo	Correlación de Pearson	1	,009	,009
	Sig. (bilateral)		,263	,294
	N	15000	15000	15000
ocupacion_vuelo	Correlación de Pearson	,009	1	,014
	Sig. (bilateral)	,263		,094
	N	15000	15000	15000
visibilidad	Correlación de Pearson	,009	,014	1
	Sig. (bilateral)	,294	,094	
	N	15000	15000	15000
tiempo_estimado_vuelo	Correlación de Pearson	,999**	,009	,009
	Sig. (bilateral)	,000	,252	,295
	N	15000	15000	15000
Mnutos_suma	Correlación de Pearson	,008	-,003	,010
	Sig. (bilateral)	,331	,718	,230
	N	15000	15000	15000

Correlaciones

		tiempo_estimado_vuelo	Mnutos_suma
distancia_vuelo	Correlación de Pearson	,999**	,008
	Sig. (bilateral)	,000	,331
	N	15000	15000
ocupacion_vuelo	Correlación de Pearson	,009	-,003
	Sig. (bilateral)	,252	,718
	N	15000	15000
visibilidad	Correlación de Pearson	,009	,010
	Sig. (bilateral)	,295	,230
	N	15000	15000
tiempo_estimado_vuelo	Correlación de Pearson	1	,008
	Sig. (bilateral)		,350
	N	15000	15000
Mnutos_suma	Correlación de Pearson	,008	1
	Sig. (bilateral)	,350	
	N	15000	15000

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Se detectó multicolinealidadsevera entre las variables distancia_vuelo y tiempo_estimado_vuelo ($r = 0.999$), por lo que se decidió conservar únicamente una de ellas para evitar redundancia en el modelo discriminante. Nos quedaremos con tiempo_estimado_vuelo.

Análisis de la distribución normal

```
EXAMINE VARIABLES=ocupacion_vuelo visibilidad tiempo_estimado_vuelo minutos_suma BY demora
  /PLOT BOXPLOT HISTOGRAM NPLOT
  /COMPARE GROUPS
  /MESTIMATORS HUBER(1.339) ANDREW(1.34) HAMPEL(1.7, 3.4, 8.5) TUKEY(4.685)
  /PERCENTILES(5, 10, 25, 50, 75, 90, 95) HAVERAGE
  /STATISTICS DESCRIPTIVES EXTREME
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
```

Explorar

Notas

Salida creada		15-MAY-2026 18:29:59
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \\Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante_ordenado.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos2
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario para variables dependientes se tratan como perdidos.
	Casos utilizados	Los estadísticos se basan en casos sin valores perdidos para ninguna de la variable dependiente o factor utilizado.
Sintaxis		EXAMINE VARIABLES=ocupacion_vuelo visibilidad tiempo_estimado_vuelo Minutos_suma BY demora /PLOT BOXPLOT HISTOGRAM NPLOT /COMPARE GROUPS /MESTIMATORS HUBER(1.339) ANDREW (1.34) HAMPEL (1.7,3.4,8.5) TUKEY (4.685) /PERCENTILES (5,10,25,50,75,90,95) HAVERAGE /STATISTICS DESCRIPTIVES EXTREME /INTERVAL 95 /MISSING LISTWISE /NOTOTAL.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:09,13
	Tiempo transcurrido	00:00:07,70

demora

Resumen de procesamiento de casos

		Casos				
		Válido		Perdidos		Total
	demora	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N
ocupacion_vuelo	0	10222	100,0%	0	0,0%	10222
	1	4778	100,0%	0	0,0%	4778
visibilidad	0	10222	100,0%	0	0,0%	10222
	1	4778	100,0%	0	0,0%	4778
tiempo_estimado_vuelo	0	10222	100,0%	0	0,0%	10222
	1	4778	100,0%	0	0,0%	4778
Mlnutos_suma	0	10222	100,0%	0	0,0%	10222
	1	4778	100,0%	0	0,0%	4778

Resumen de procesamiento de casos

		Casos
		Total
	demora	Porcentaje
ocupacion_vuelo	0	100,0%
	1	100,0%
visibilidad	0	100,0%
	1	100,0%
tiempo_estimado_vuelo	0	100,0%
	1	100,0%
Mlnutos_suma	0	100,0%
	1	100,0%

Descriptivos

	demora			Estadístico
ocupacion_vuelo	0	Media		71,221
		95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior	70,914
			Límite superior	71,527
		Media recortada al 5%		71,919
		Mediana		73,300
		Varianza		250,111
		Desviación estándar		15,8149
		Mínimo		9,2
		Máximo		99,7
		Rango		90,5
		Rango intercuartil		22,2
		Asimetría		-,621
		Curtosis		-,009
		1	Media	
	95% de intervalo de confianza para la media		Límite inferior	71,270
			Límite superior	72,193
	Media recortada al 5%		72,421	
	Mediana		73,900	
	Varianza		264,939	
	Desviación estándar		16,2769	
	Mínimo		15,8	
	Máximo		99,8	
	Rango		84,0	
	Rango intercuartil		24,0	
	Asimetría		-,567	
	Curtosis		-,238	
visibilidad	0	Media		16,122
		95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior	15,961
			Límite superior	16,282
		Media recortada al 5%		16,217
		Mediana		16,400
		Varianza		68,387
		Desviación estándar		8,2696
		Mínimo		,2
		Máximo		30,0

Descriptivos

	demora		Error estándar
ocupacion_vuelo	0	Media	,1564
		95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior
			Límite superior
		Media recortada al 5%	
		Mediana	
		Varianza	
		Desviación estándar	
		Mínimo	
		Máximo	
		Rango	
		Rango intercuartil	
		Asimetría	,024
		Curtosis	,048
	1	Media	,2355
		95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior
			Límite superior
		Media recortada al 5%	
		Mediana	
		Varianza	
		Desviación estándar	
		Mínimo	
		Máximo	
		Rango	
		Rango intercuartil	
		Asimetría	,035
		Curtosis	,071
visibilidad	0	Media	,0818
		95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior
			Límite superior
		Media recortada al 5%	
		Mediana	
		Varianza	
		Desviación estándar	
		Mínimo	
		Máximo	

Descriptivos

demora			Estadístico	
	1	Rango	29,8	
		Rango intercuartil	13,9	
		Asimetría	-,120	
		Curtosis	-1,091	
		Media	13,768	
		95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior	13,508
			Límite superior	14,028
		Media recortada al 5%	13,633	
		Mediana	13,400	
		Varianza	83,931	
		Desviación estándar	9,1614	
		Mínimo	,2	
		Máximo	30,0	
		Rango	29,8	
		Rango intercuartil	17,0	
		Asimetría	,122	
		Curtosis	-1,295	
tiempo_estimado_vuelo	0	Media	168,95	
		95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior	165,63
			Límite superior	172,28
		Media recortada al 5%	146,03	
		Mediana	103,00	
		Varianza	29456,237	
		Desviación estándar	171,628	
		Mínimo	22	
		Máximo	802	
		Rango	780	
		Rango intercuartil	154	
		Asimetría	2,037	
		Curtosis	3,694	
	1	Media	171,85	
		95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior	167,03
			Límite superior	176,66
		Media recortada al 5%	149,90	
Mediana		105,00		

Descriptivos

demora		Error estándar	
	1	Rango	
		Rango intercuartil	
		Asimetría	,024
		Curtosis	,048
		Media	,1325
		95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior
			Límite superior
		Media recortada al 5%	
		Mediana	
		Varianza	
		Desviación estándar	
		Mínimo	
		Máximo	
		Rango	
		Rango intercuartil	
		Asimetría	,035
		Curtosis	,071
tiempo_estimado_vuelo	0	Media	1,698
		95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior
			Límite superior
		Media recortada al 5%	
		Mediana	
		Varianza	
		Desviación estándar	
		Mínimo	
		Máximo	
		Rango	
		Rango intercuartil	
		Asimetría	,024
		Curtosis	,048
	1	Media	2,455
		95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior
			Límite superior
		Media recortada al 5%	
		Mediana	

Descriptivos

demora			Estadístico	
		Varianza	28792,249	
		Desviación estándar	169,683	
		Mínimo	22	
		Máximo	802	
		Rango	780	
		Rango intercuartil	172	
		Asimetría	1,950	
		Curtosis	3,425	
Mlnutos_suma	0	Media	678,1916	
		95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior	672,4136
			Límite superior	683,9697
		Media recortada al 5%	678,0226	
		Mediana	645,0000	
		Varianza	88817,131	
		Desviación estándar	298,02203	
		Mínimo	,00	
		Máximo	1365,00	
		Rango	1365,00	
		Rango intercuartil	465,00	
		Asimetría	,055	
		Curtosis	-,672	
	1	Media	686,5498	
		95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior	678,1566
			Límite superior	694,9431
		Media recortada al 5%	686,1389	
		Mediana	675,0000	
		Varianza	87577,151	
		Desviación estándar	295,93437	
		Mínimo	,00	
		Máximo	1365,00	
		Rango	1365,00	
		Rango intercuartil	465,00	
		Asimetría	,058	
		Curtosis	-,709	

Descriptivos

demora		Error estándar	
		Varianza	
		Desviación estándar	
		Mínimo	
		Máximo	
		Rango	
		Rango intercuartil	
		Asimetría	,035
		Curtosis	,071
Minutos_suma	0	Media	2,94768
		95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior
			Límite superior
		Media recortada al 5%	
		Mediana	
		Varianza	
		Desviación estándar	
		Mínimo	
		Máximo	
	1	Rango	
		Rango intercuartil	
		Asimetría	,024
		Curtosis	,048
		Media	4,28127
		95% de intervalo de confianza para la media	Límite inferior
			Límite superior
		Media recortada al 5%	
		Mediana	
		Varianza	
		Desviación estándar	
		Mínimo	
		Máximo	
		Rango	
		Rango intercuartil	
		Asimetría	,035
		Curtosis	,071

Estimadores M

	demora	Estimador M de Huber ^a	Biponderado de Tukey ^b	Estimador M de Hampel ^c	Onda de Andrews ^d
ocupacion_vuelo	0	72,822	73,291	72,572	73,298
	1	73,306	73,684	72,970	73,690
visibilidad	0	16,343	16,296	16,292	16,295
	1	13,448	13,611	13,709	13,611
tiempo_estimado_vuelo	0	111,97	94,40	107,17	94,09
	1	116,29	98,26	111,94	97,88
Mlnutos_suma	0	673,7056	673,4646	676,8070	673,4671
	1	681,5549	681,9164	684,6303	681,9270

- a. La constante de ponderación es 1,339.
b. La constante de ponderación es 4,685.
c. Las constantes de ponderación son 1,700, 3,400 y 8,500
d. La constante de ponderación es $1,340 \cdot \pi$.

Percentiles

		demora	Percentiles		
			5	10	25
Promedio ponderado (Definición 1)	ocupacion_vuelo	0	41,700	49,000	61,200
		1	42,395	48,500	60,700
	visibilidad	0	2,000	5,000	9,300
		1	1,000	1,700	4,900
	tiempo_estimado_vuelo	0	38,00	45,00	58,00
		1	38,00	44,00	59,00
	Mlnutos_suma	0	210,0000	330,0000	450,0000
		1	225,0000	330,0000	450,0000
Bisagras de Tukey	ocupacion_vuelo	0			61,200
		1			60,700
	visibilidad	0			9,300
		1			4,900
	tiempo_estimado_vuelo	0			58,00
		1			59,00
	Mlnutos_suma	0			450,0000
		1			450,0000

Percentiles

			Percentiles		
		demora	50	75	90
Promedio ponderado (Definición 1)	ocupacion_vuelo	0	73,300	83,400	90,200
		1	73,900	84,700	91,510
	visibilidad	0	16,400	23,200	27,300
		1	13,400	21,900	26,700
	tiempo_estimado_vuelo	0	103,00	212,00	370,00
		1	105,00	231,25	372,00
	MInutos_suma	0	645,0000	915,0000	1050,0000
		1	675,0000	915,0000	1065,0000
Bisagras de Tukey	ocupacion_vuelo	0	73,300	83,400	
		1	73,900	84,700	
	visibilidad	0	16,400	23,200	
		1	13,400	21,900	
	tiempo_estimado_vuelo	0	103,00	212,00	
		1	105,00	231,00	
	MInutos_suma	0	645,0000	915,0000	
		1	675,0000	915,0000	

Percentiles

		demora	Percentiles 95
Promedio ponderado (Definición 1)	ocupacion_vuelo	0	93,100
		1	94,500
	visibilidad	0	28,700
		1	28,500
	tiempo_estimado_vuelo	0	614,85
		1	607,00
	MInutos_suma	0	1170,0000
		1	1170,0000
Bisagras de Tukey	ocupacion_vuelo	0	
		1	
	visibilidad	0	
		1	
	tiempo_estimado_vuelo	0	
		1	
	MInutos_suma	0	
		1	

Valores extremos

	demora			Número del caso	Valor
ocupacion_vuelo	0	Mayor	1	9220	99,7
			2	9705	99,6
			3	2490	99,5
			4	3167	99,4
			5	7345	99,4 ^a
		Menor	1	4067	9,2
			2	7978	10,0
			3	6361	10,9
			4	8090	11,1
			5	7344	11,6
	1	Mayor	1	11673	99,8
			2	10962	99,7
			3	12058	99,6
			4	11268	99,5
			5	13813	99,4
		Menor	1	11865	15,8
			2	11171	16,7
			3	11254	18,3
			4	14656	18,5
			5	14590	19,0
visibilidad	0	Mayor	1	128	30,0
			2	708	30,0
			3	764	30,0
			4	1055	30,0
			5	1197	30,0 ^b
		Menor	1	8265	,2
			2	7396	,2
			3	7358	,2
			4	6509	,2
			5	4098	,2 ^c
	1	Mayor	1	10404	30,0
			2	10515	30,0

Valores extremos

			Número del caso	Valor
demora				
			3	10947
			4	12975
			5	13503
		Menor	1	14674
			2	13961
			3	13368
			4	13340
			5	13311
tiempo_estimado_vuelo	0	Mayor	1	1399
			2	7716
			3	8134
			4	2928
			5	3438
		Menor	1	9483
			2	8212
			3	7132
			4	6990
			5	3414
	1	Mayor	1	11617
			2	12122
			3	10989
			4	13588
			5	12860
		Menor	1	14916
			2	11242
			3	10931
			4	14453
			5	14436
MInutos_suma	0	Mayor	1	7259
			2	7302
			3	7393
			4	7462
			5	7696

Valores extremos

demora			Número del caso	Valor
1	Menor	1	10196	,00
		2	10144	,00
		3	10070	,00
		4	9896	,00
		5	9803	,00 ^h
	Mayor	1	13578	1365,00
		2	13637	1365,00
		3	13689	1365,00
		4	13692	1365,00
		5	13727	1365,00 ^g
	Menor	1	14990	,00
		2	14841	,00
		3	14570	,00
		4	14528	,00
		5	14440	,00 ^h

- a. Sólo se muestra una lista parcial de casos con el valor 99,4 en la tabla de extremos superiores.
- b. Sólo se muestra una lista parcial de casos con el valor 30,0 en la tabla de extremos superiores.
- c. Sólo se muestra una lista parcial de casos con el valor ,2 en la tabla de extremos inferiores.
- d. Sólo se muestra una lista parcial de casos con el valor 22 en la tabla de extremos inferiores.
- e. Sólo se muestra una lista parcial de casos con el valor 800 en la tabla de extremos superiores.
- f. Sólo se muestra una lista parcial de casos con el valor 23 en la tabla de extremos inferiores.
- g. Sólo se muestra una lista parcial de casos con el valor 1365,00 en la tabla de extremos superiores.
- h. Sólo se muestra una lista parcial de casos con el valor ,00 en la tabla de extremos inferiores.

Pruebas de normalidad

	demora	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk	
		Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl
ocupacion_vuelo	0	,057	10222	,000		
	1	,059	4778	,000	,967	4778
visibilidad	0	,060	10222	,000		
	1	,088	4778	,000	,935	4778
tiempo_estimado_vuelo	0	,218	10222	,000		
	1	,211	4778	,000	,743	4778
Mnutos_suma	0	,085	10222	,000		
	1	,084	4778	,000	,982	4778

Pruebas de normalidad

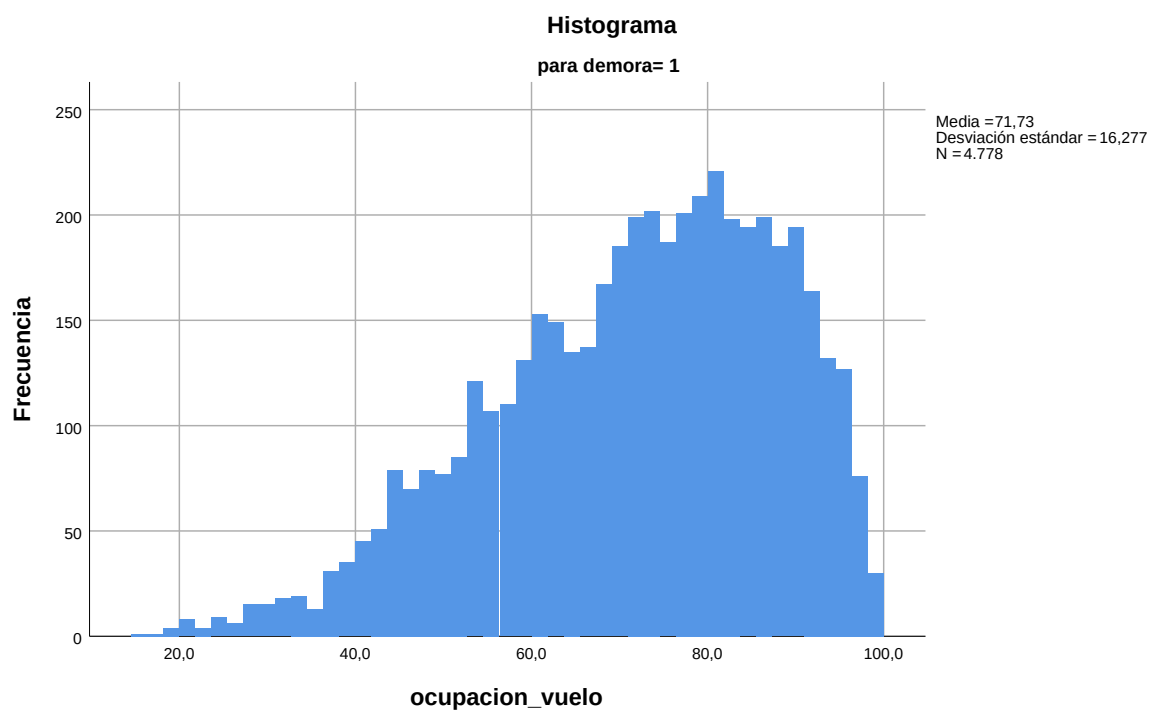
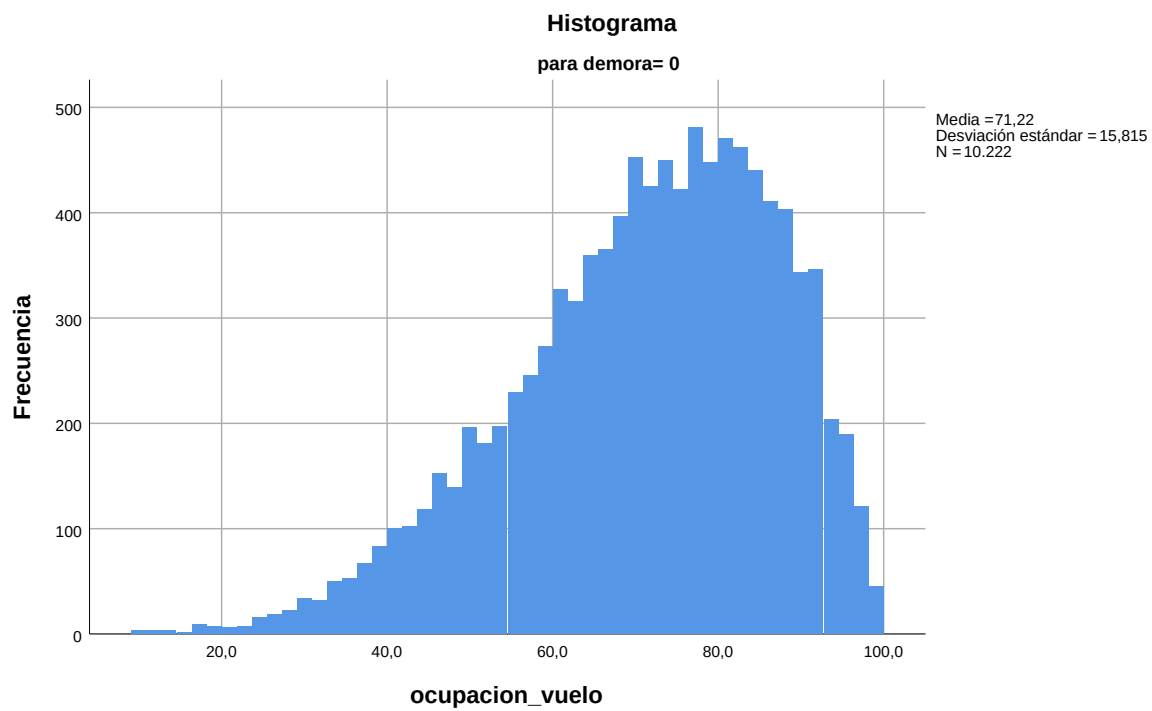
	demora	Shapiro-...
		Sig.
ocupacion_vuelo	0	
	1	,000
visibilidad	0	
	1	,000
tiempo_estimado_vuelo	0	
	1	,000
Mnutos_suma	0	
	1	,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

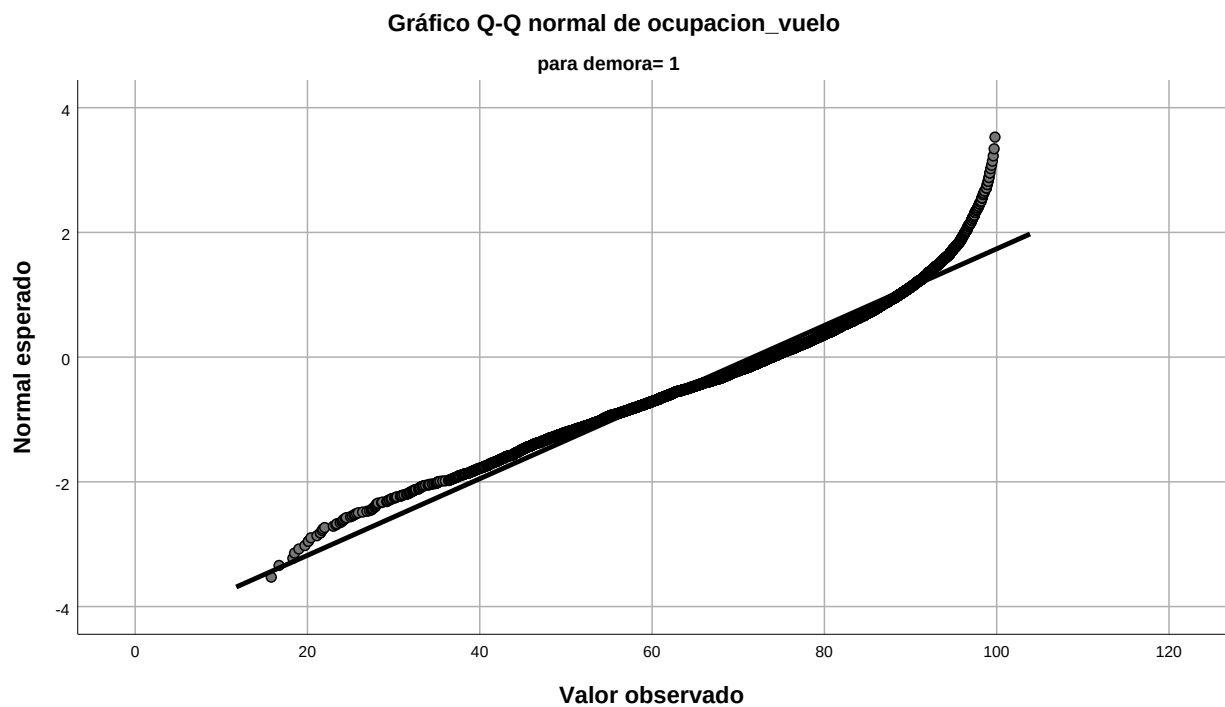
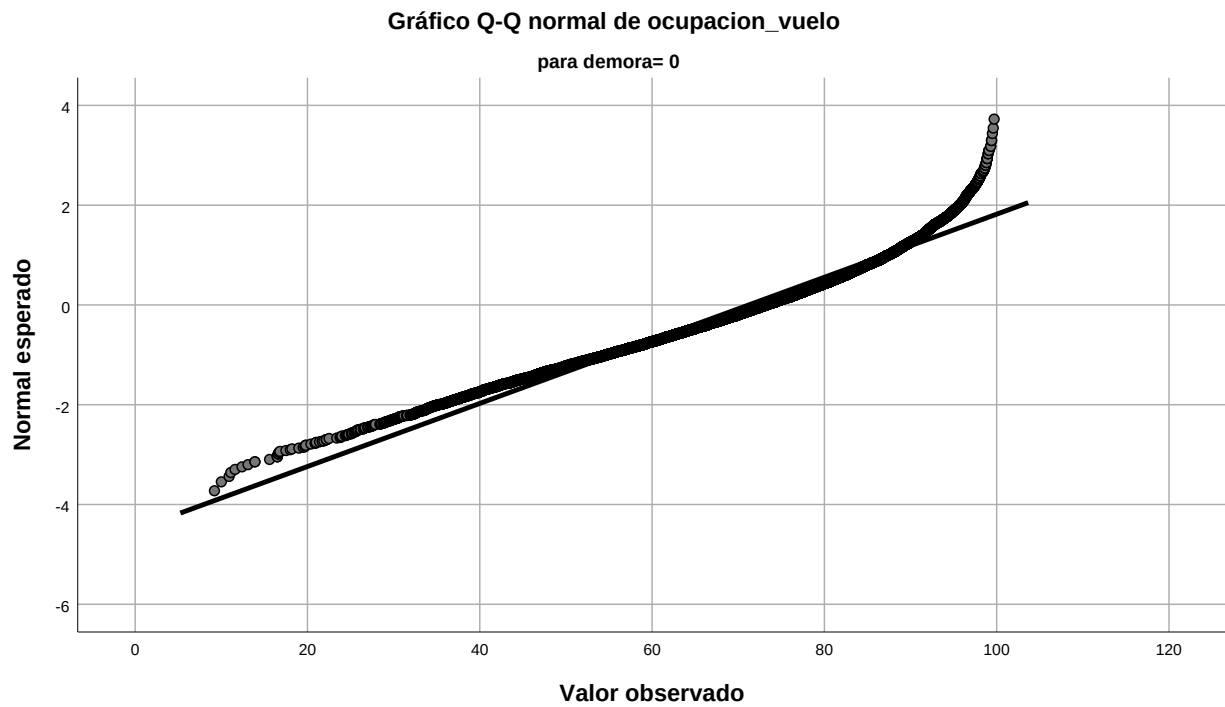
La significancia es menor a 0.05, por ende se rechaza la hipótesis nula de que tiene una distribución normal. Es decir, no tienen distribución normal.

ocupacion_vuelo

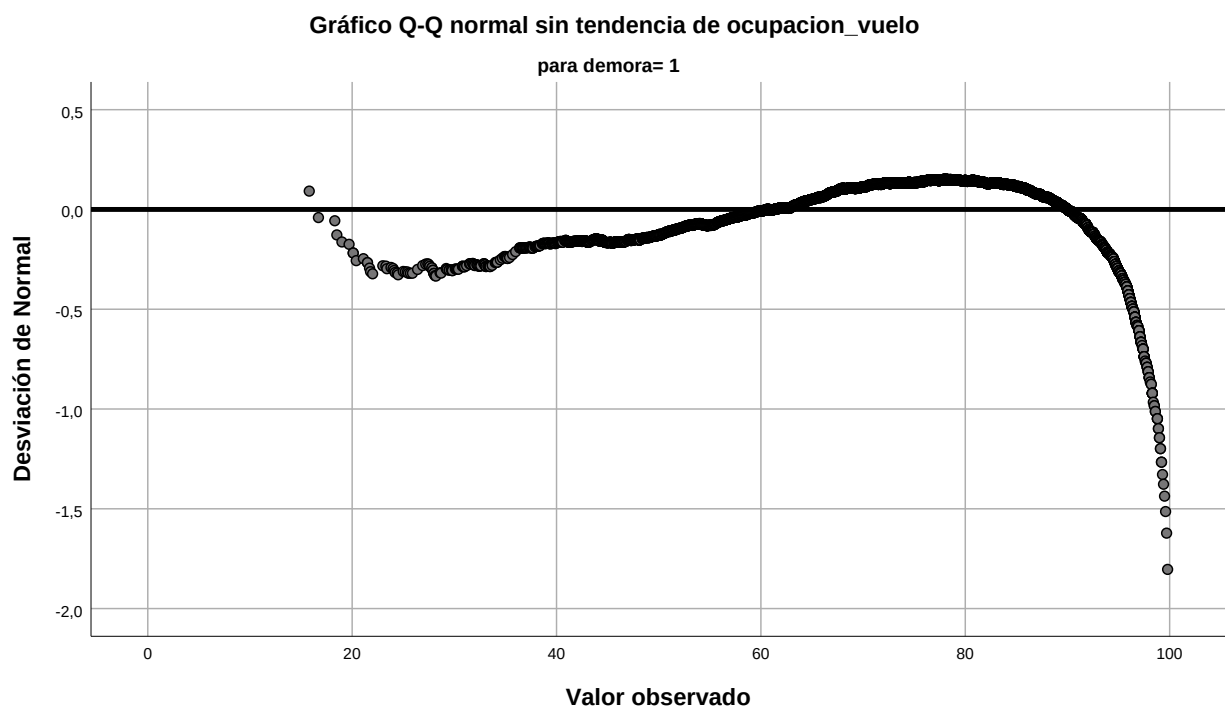
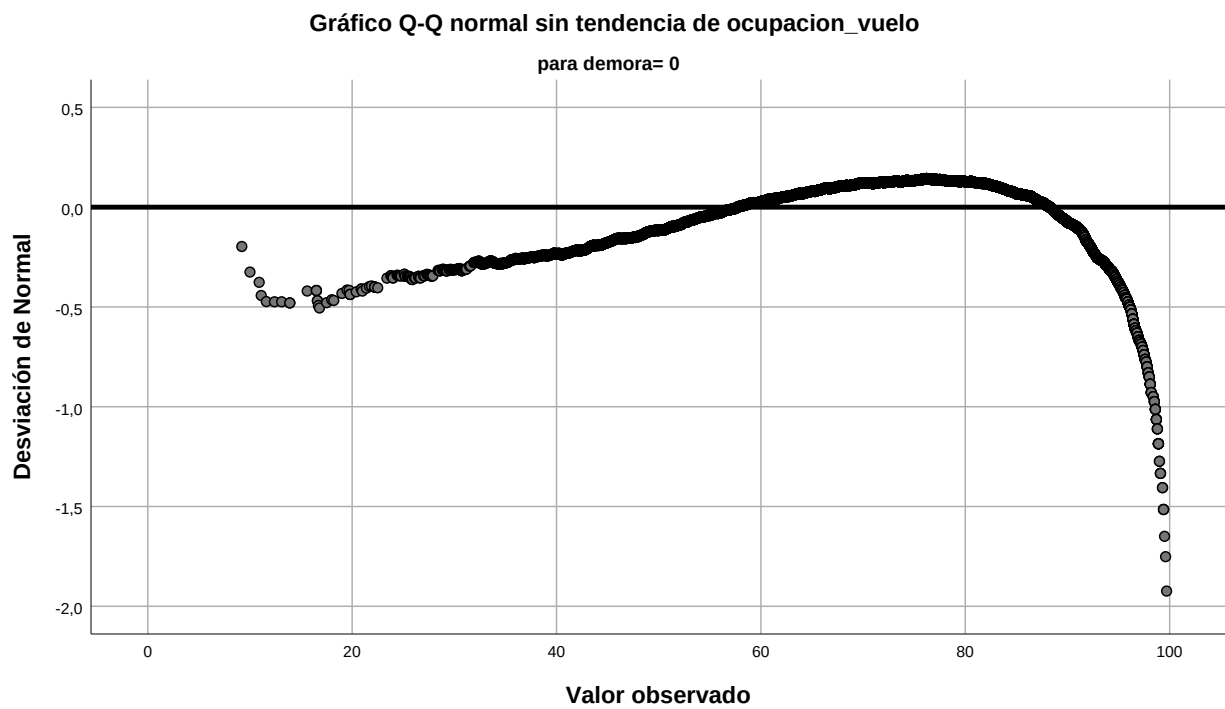
Histogramas

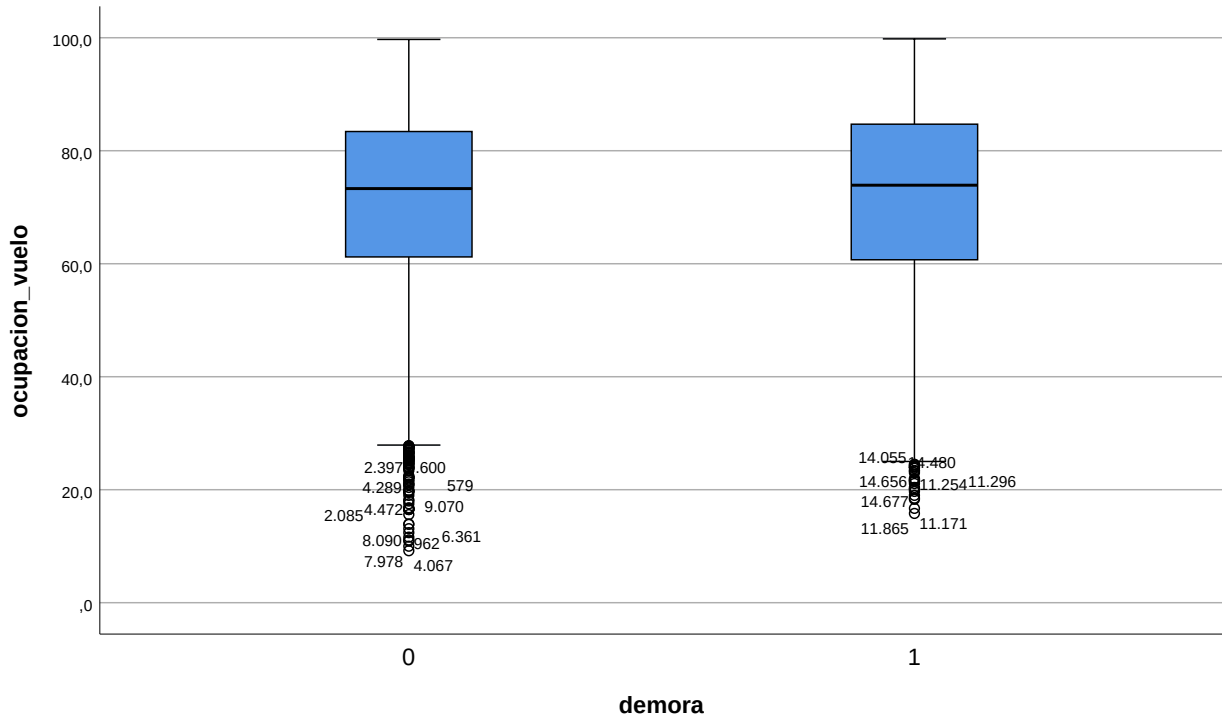


Gráficos Q-Q normales



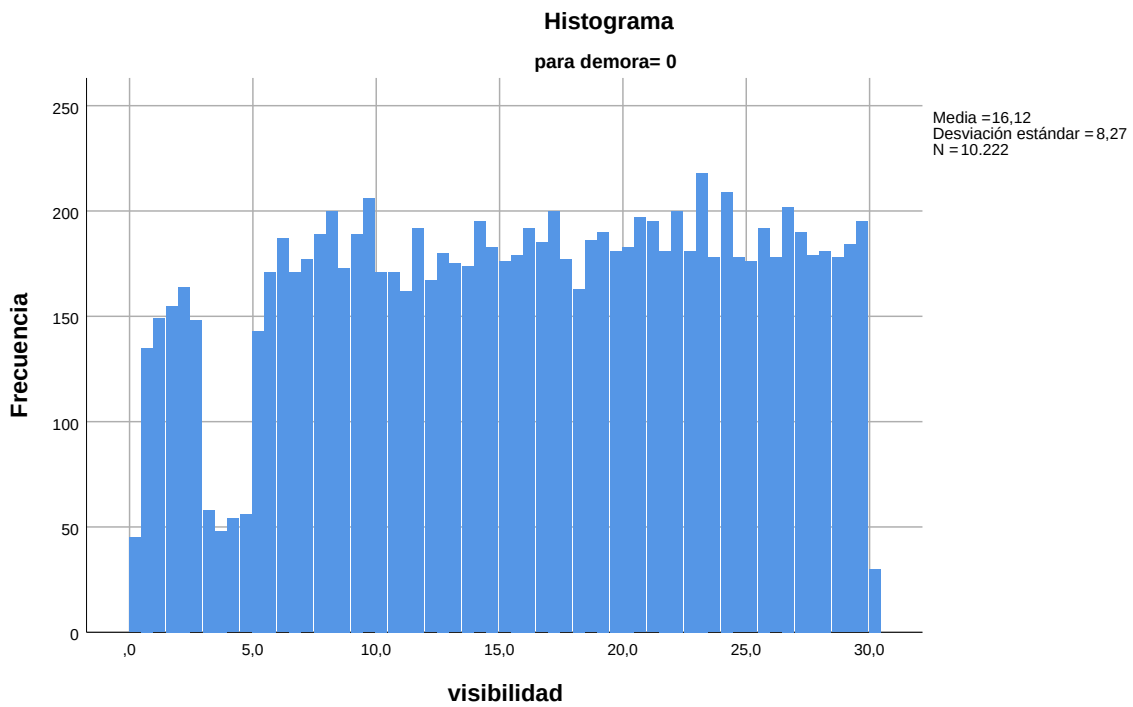
Gráficos Q-Q normales sin tendencia

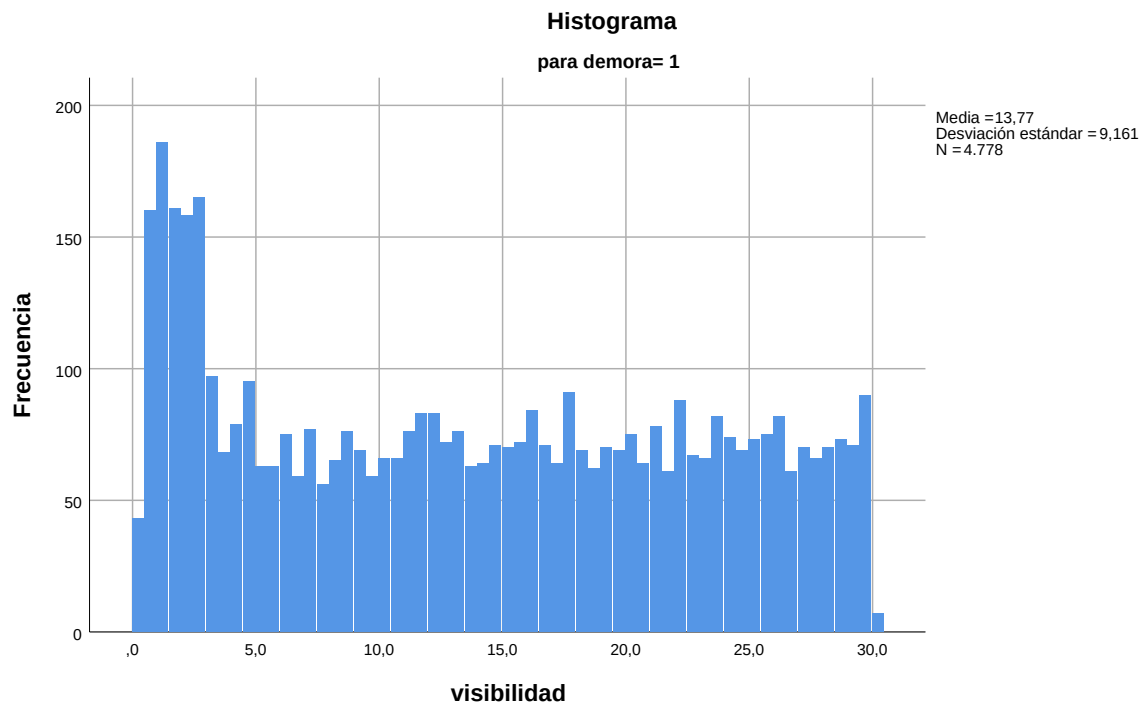




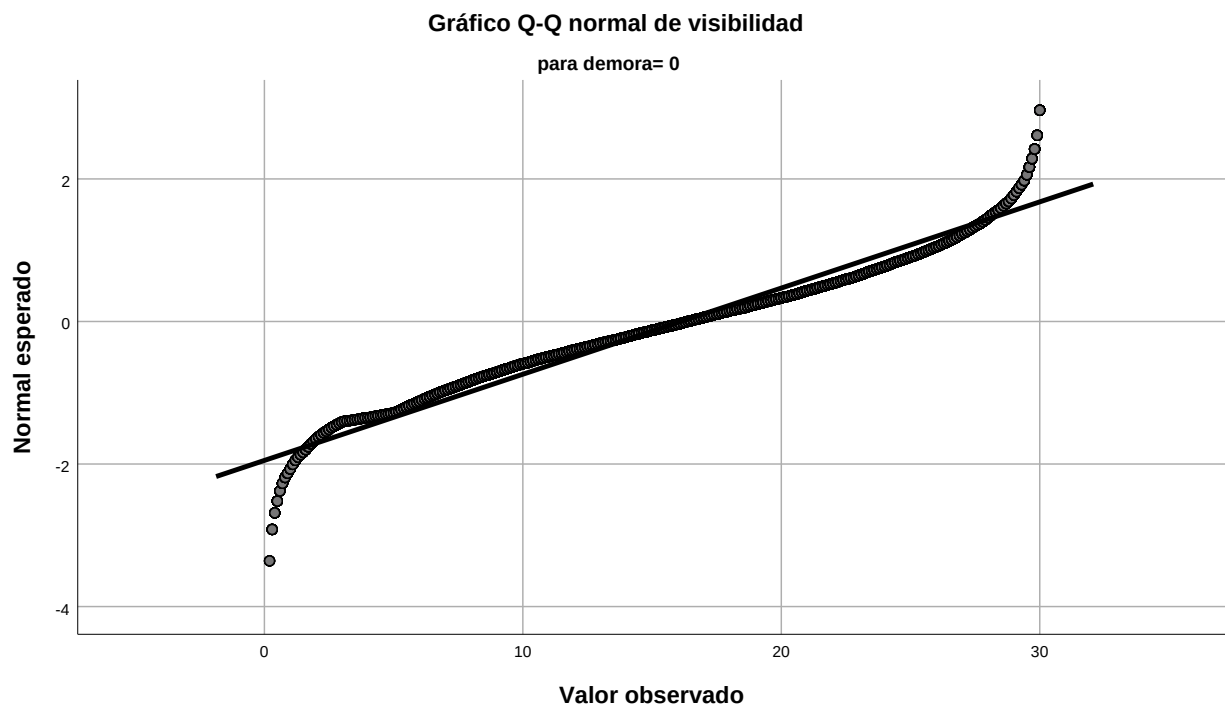
visibilidad

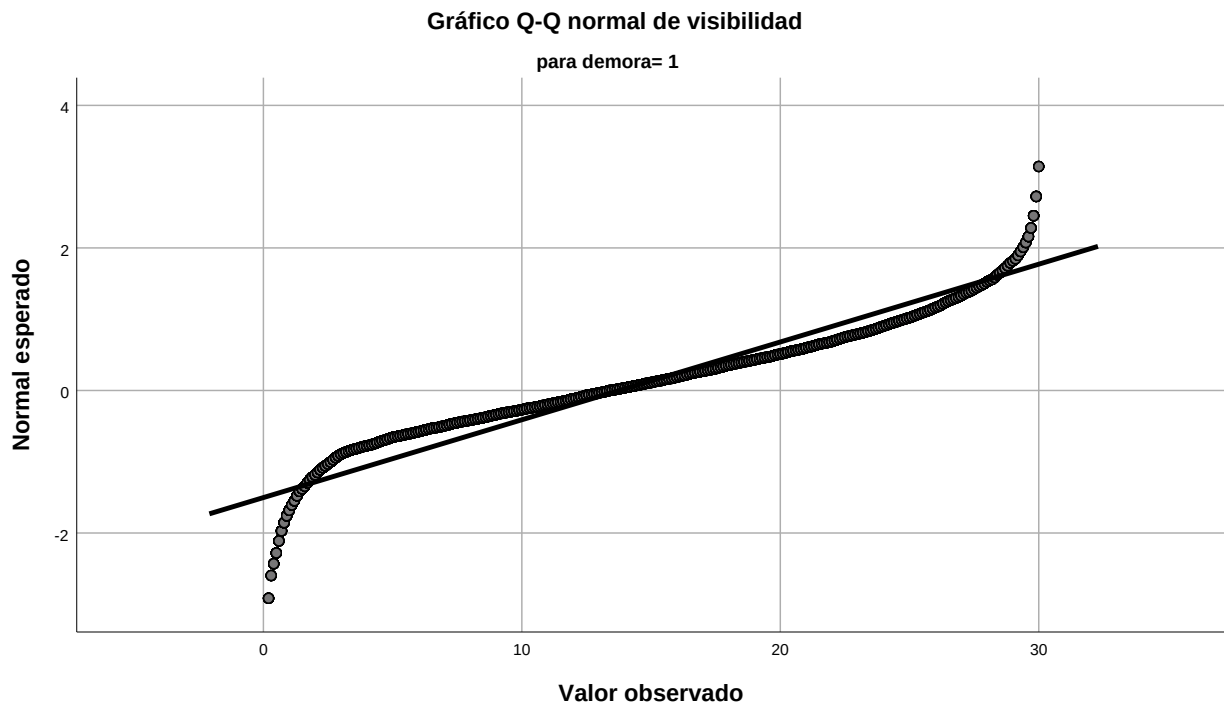
Histogramas



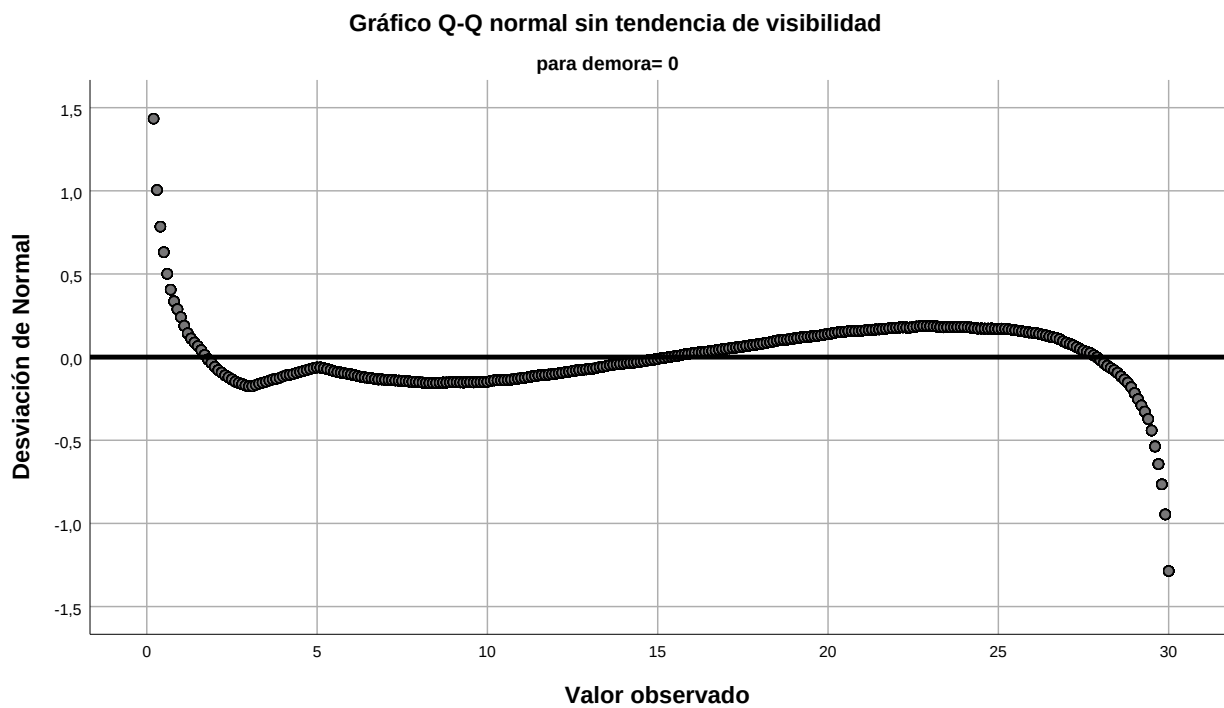


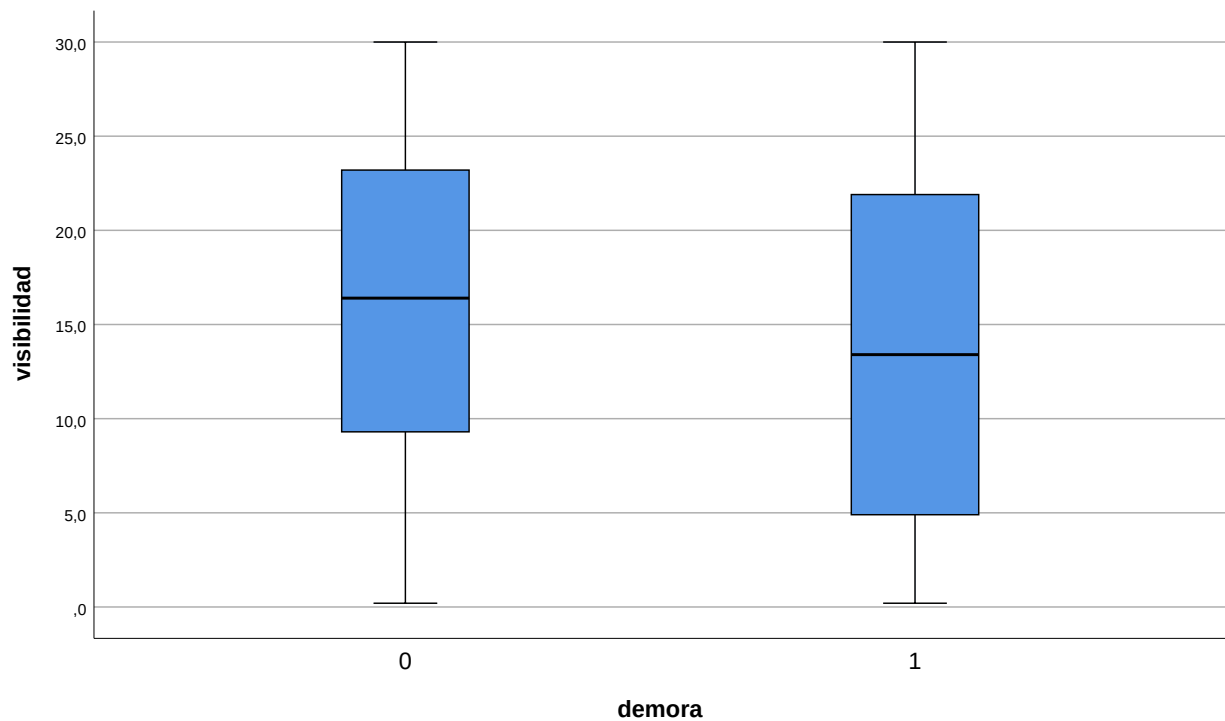
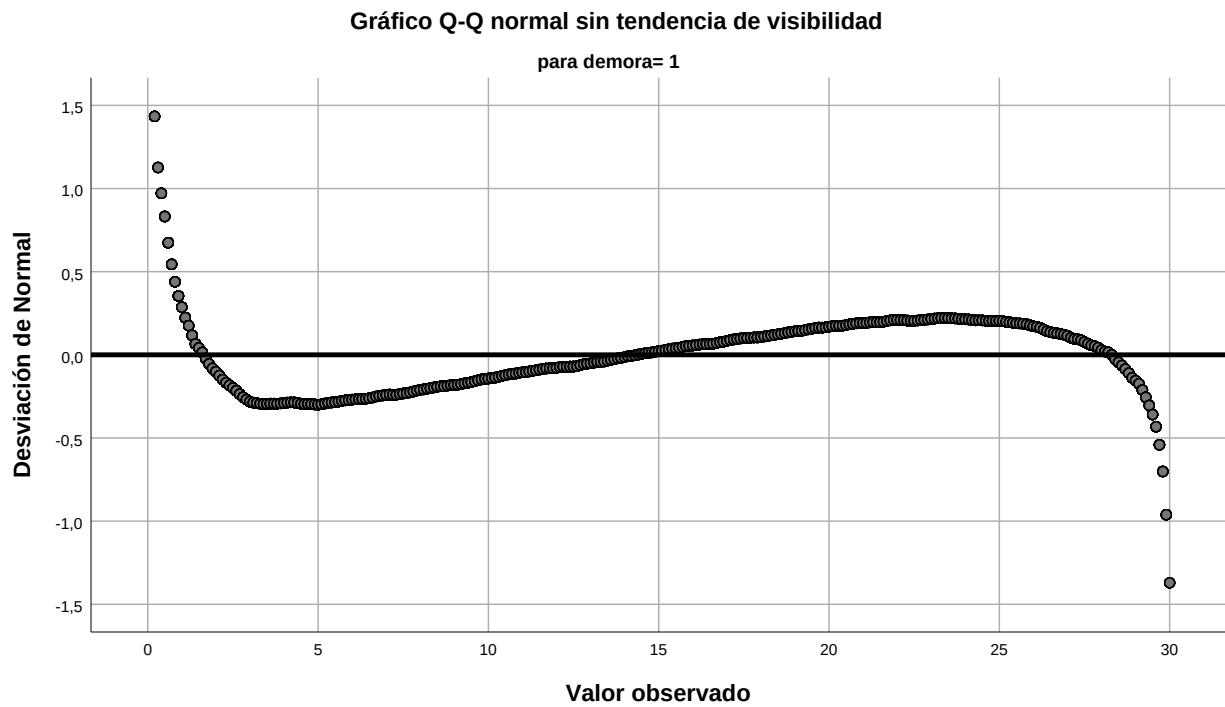
Gráficos Q-Q normales





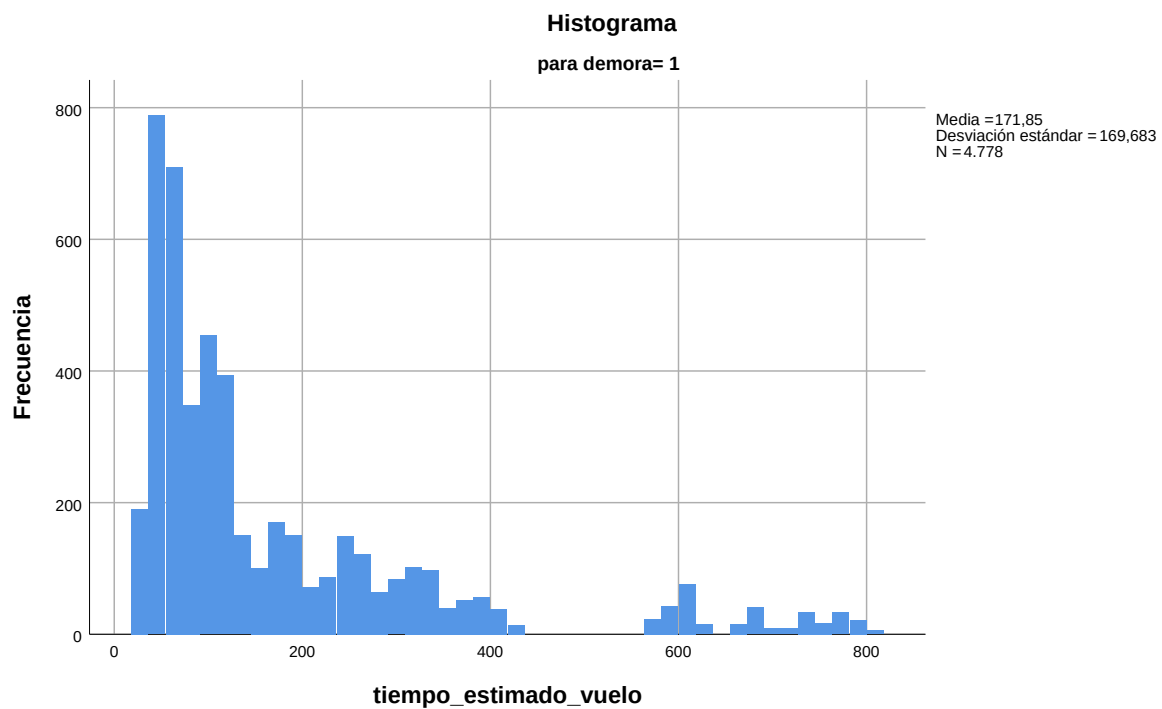
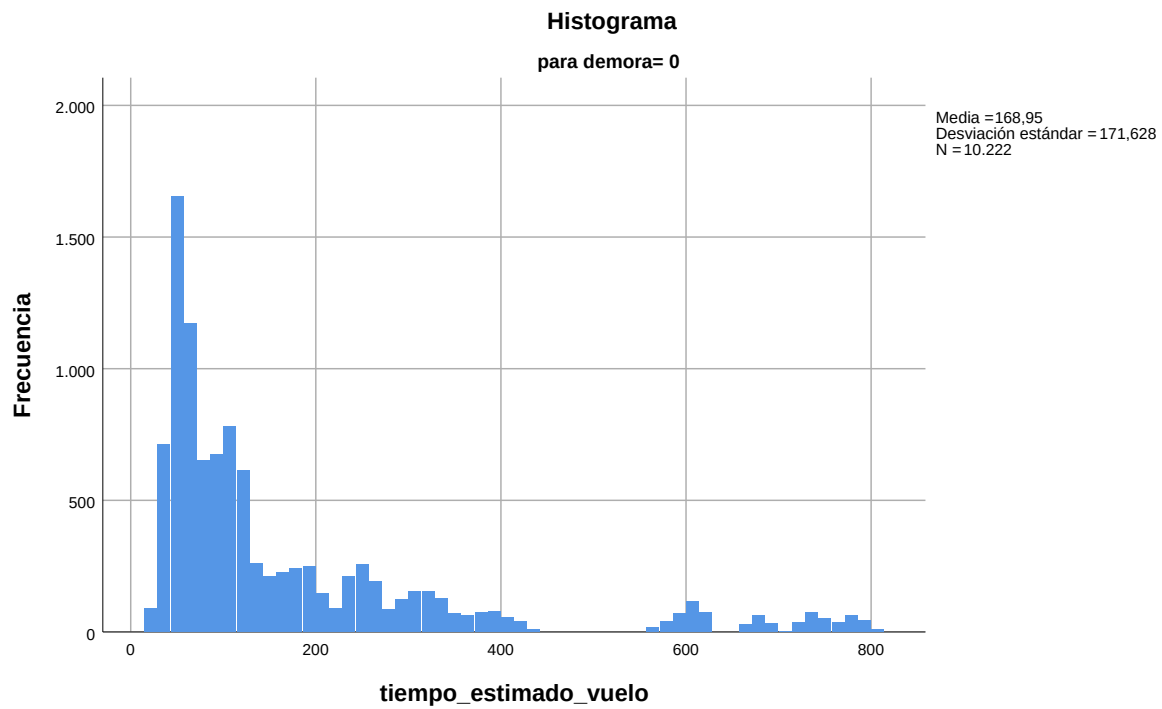
Gráficos Q-Q normales sin tendencia



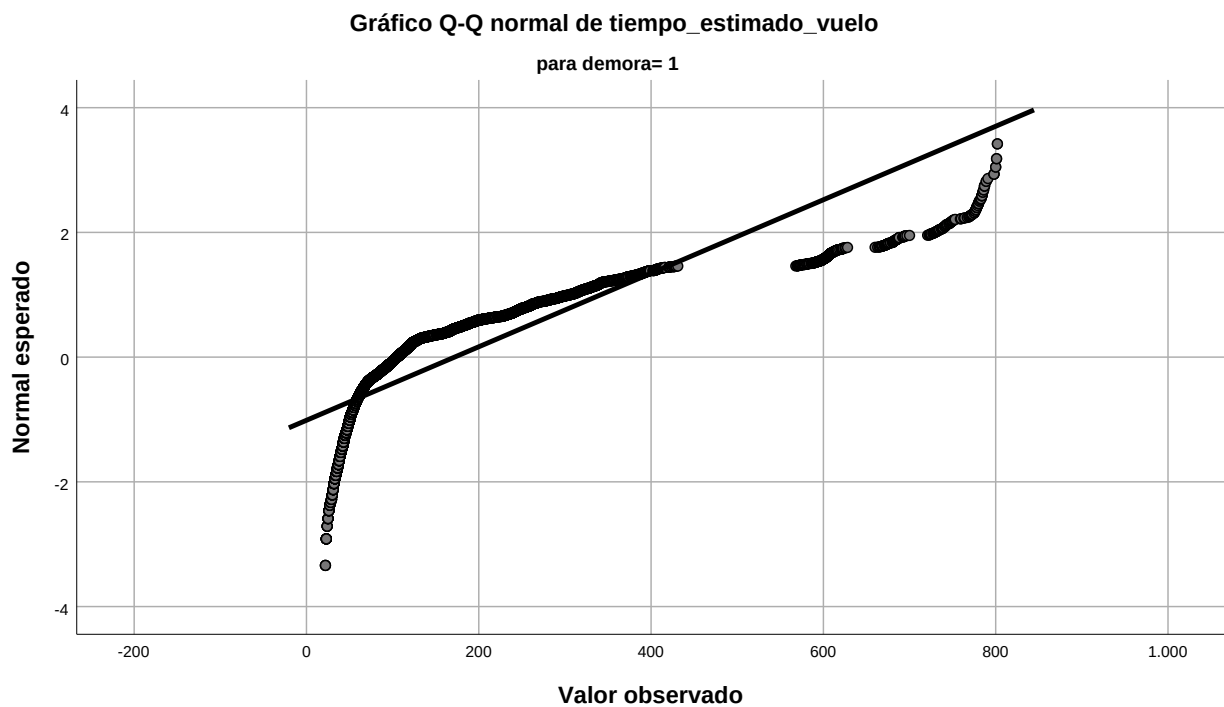
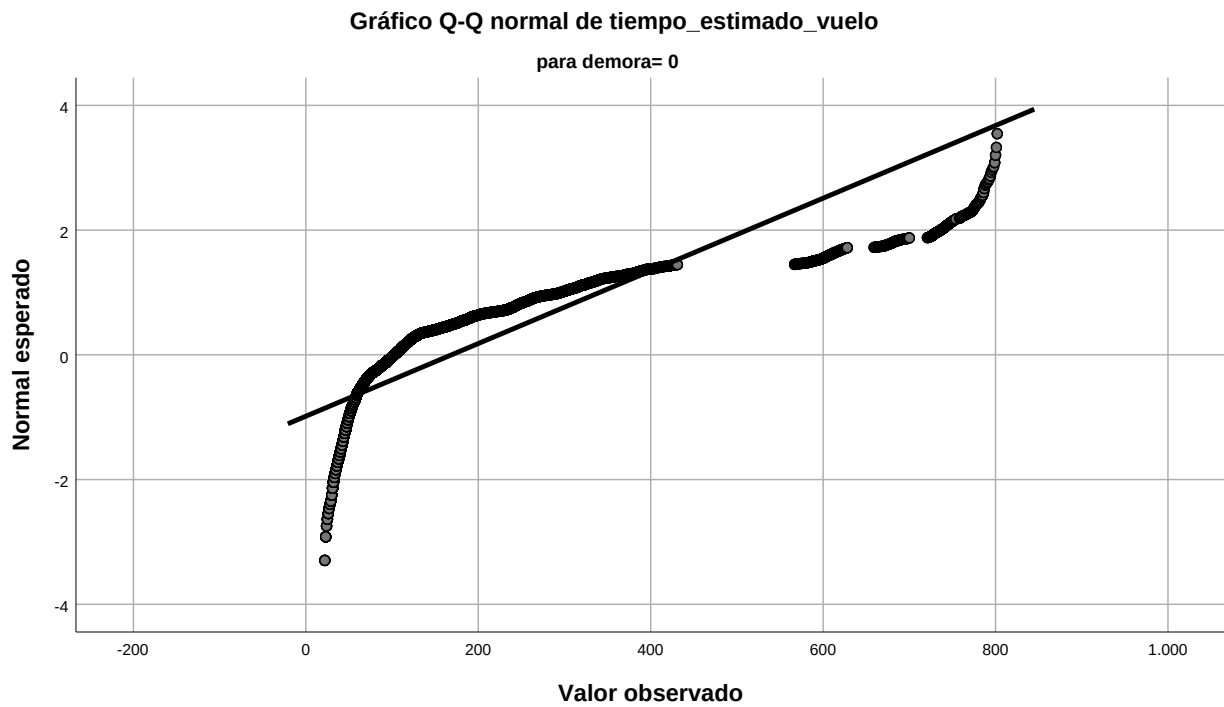


tiempo_estimado_vuelo

Histogramas



Gráficos Q-Q normales



Gráficos Q-Q normales sin tendencia

Gráfico Q-Q normal sin tendencia de tiempo_estimado_vuelo

para demora= 0

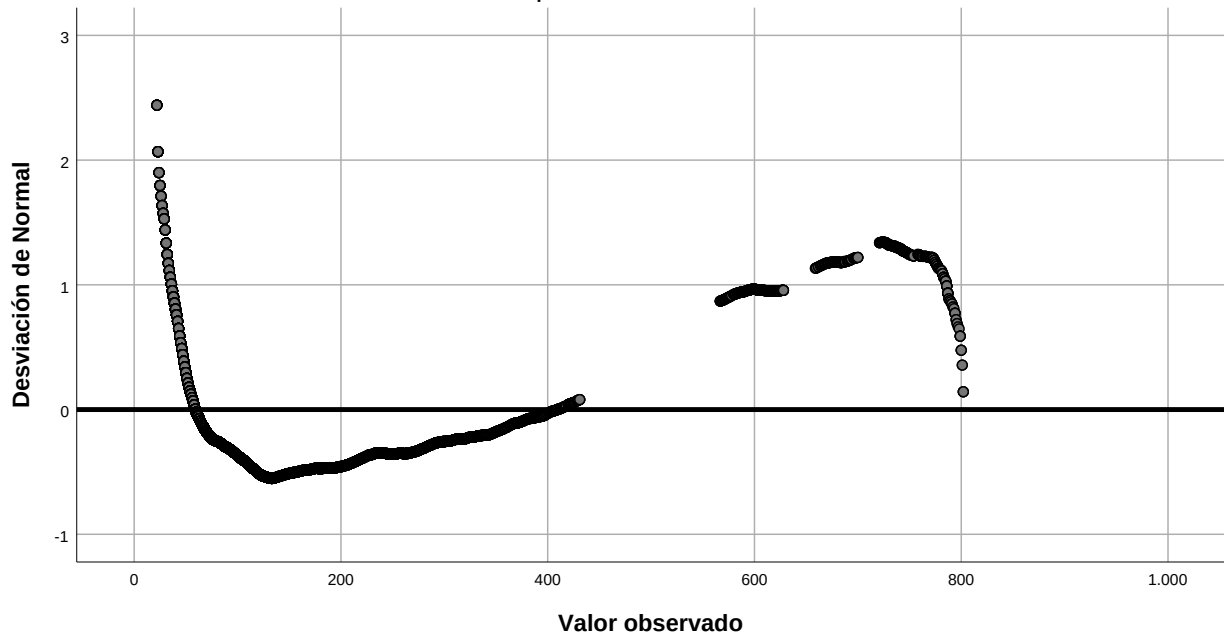
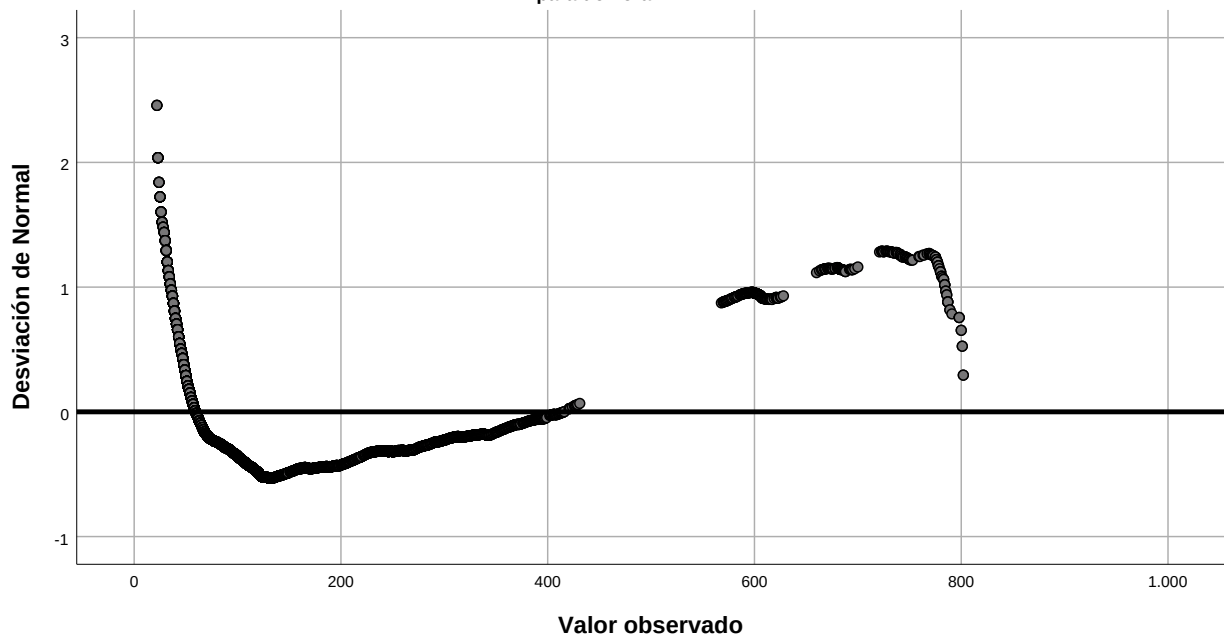
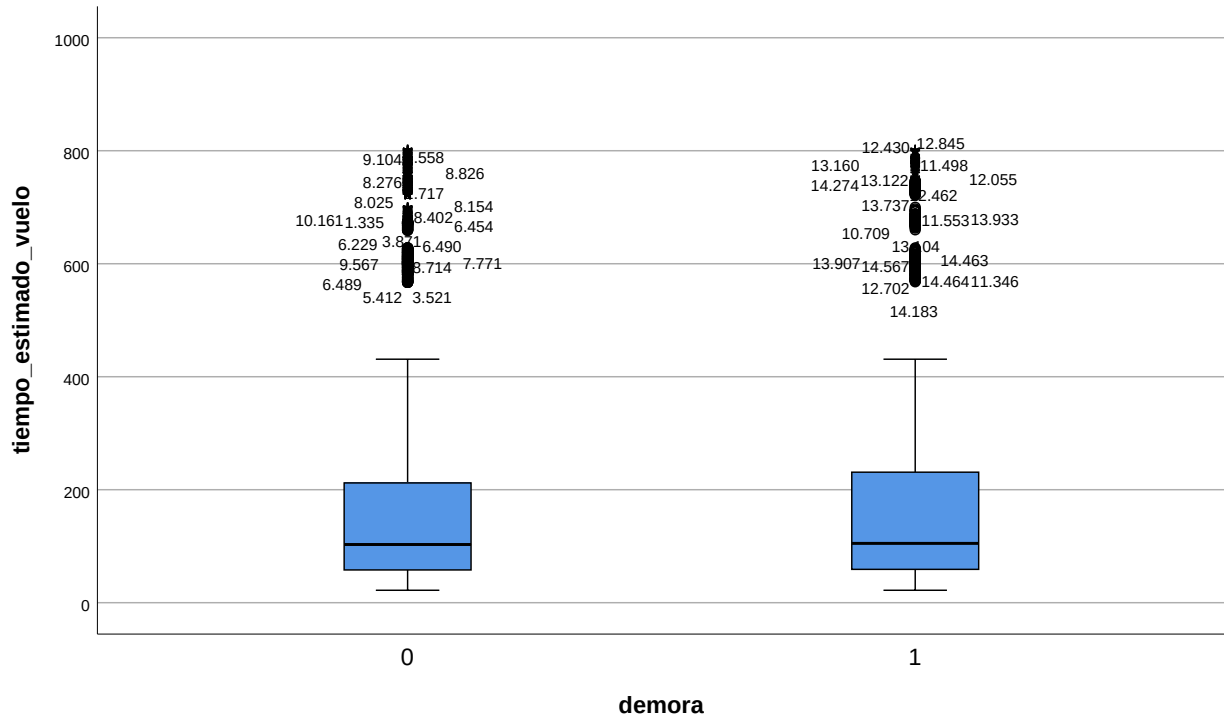


Gráfico Q-Q normal sin tendencia de tiempo_estimado_vuelo

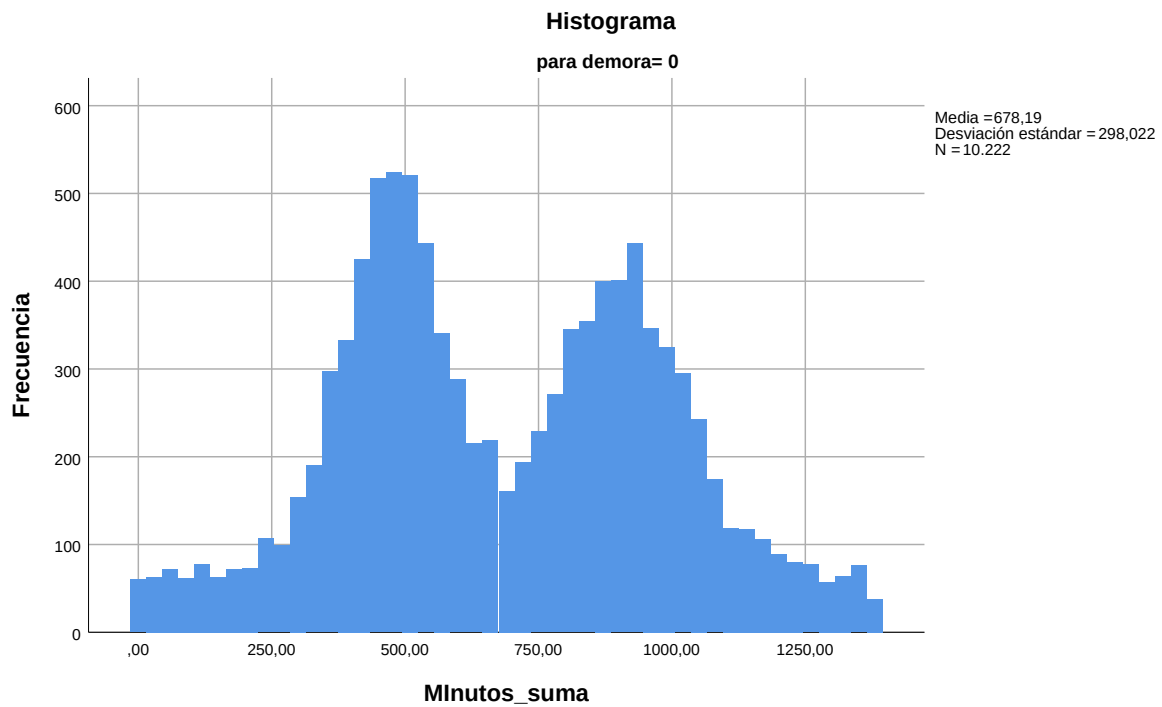
para demora= 1

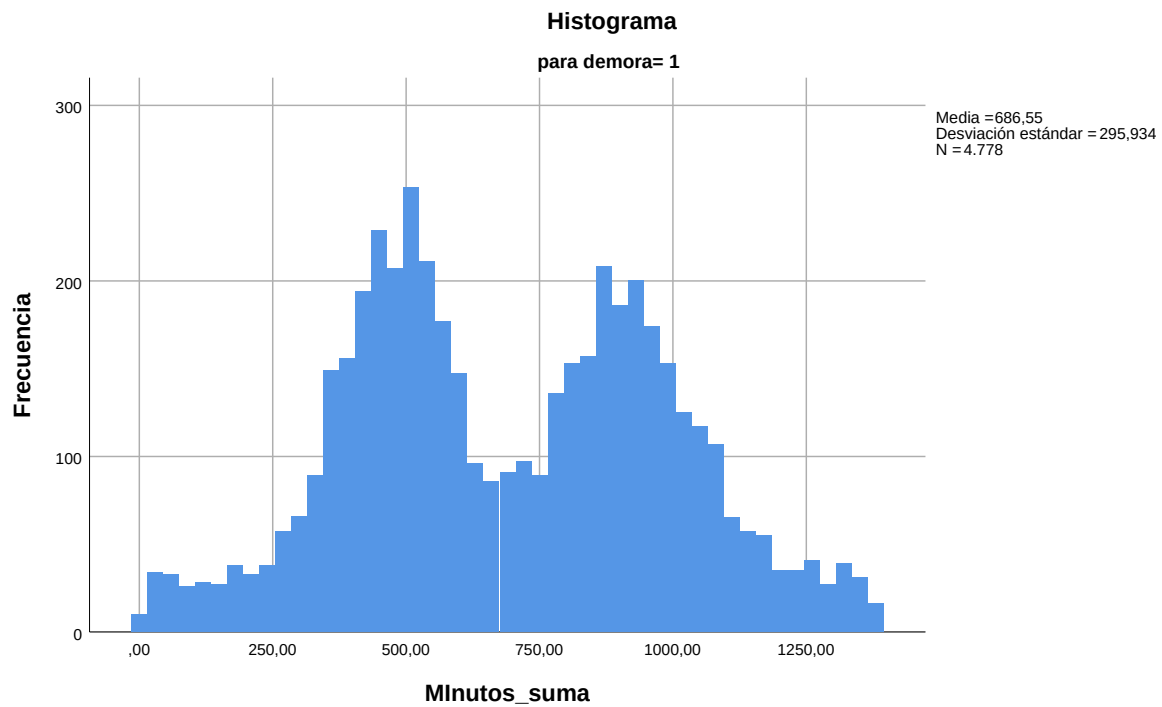




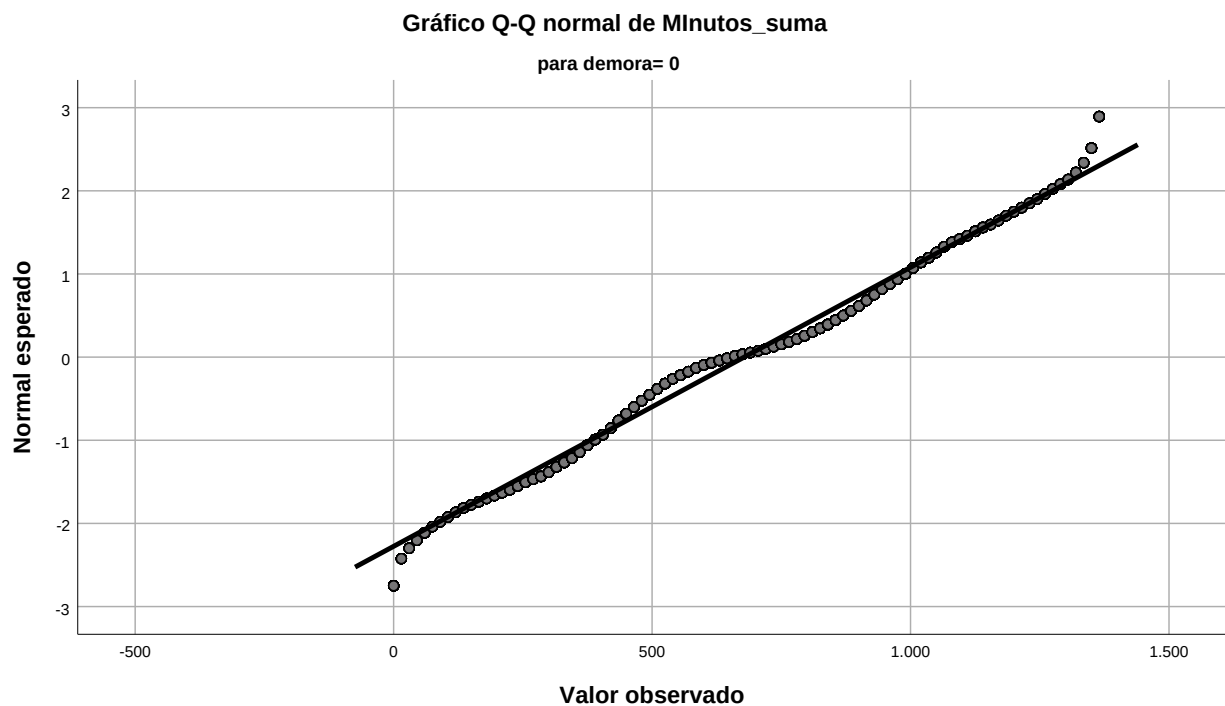
Mnutos_suma

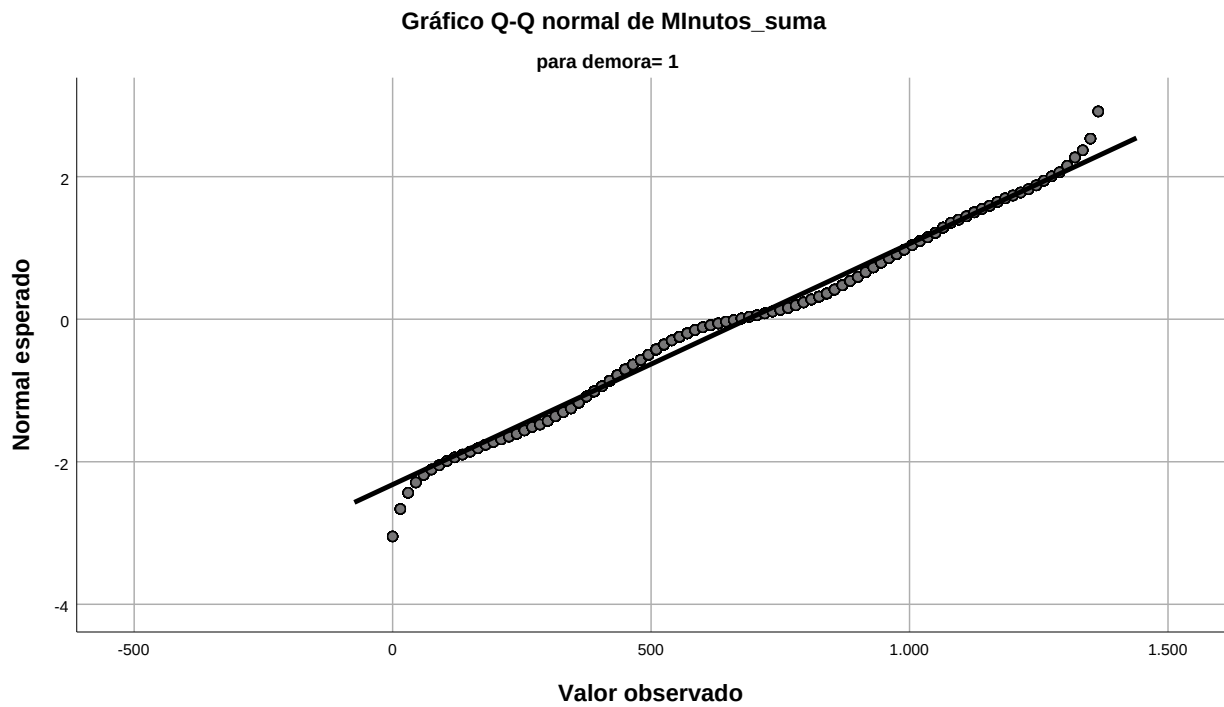
Histogramas



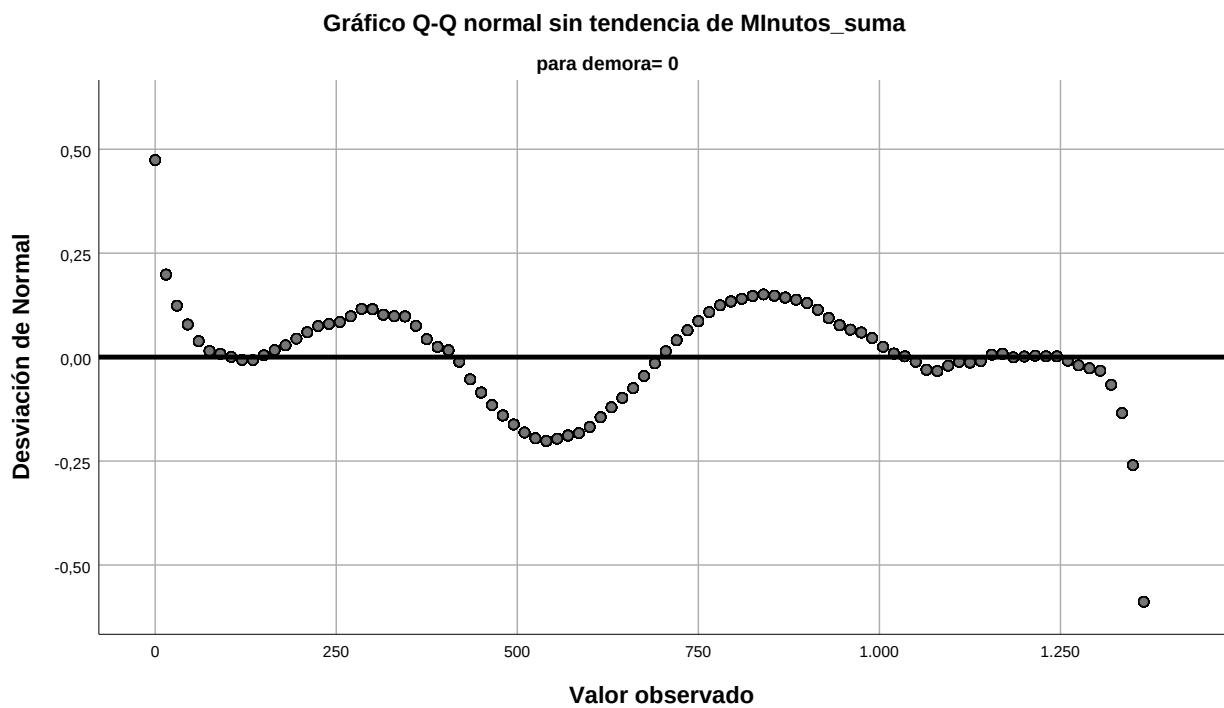


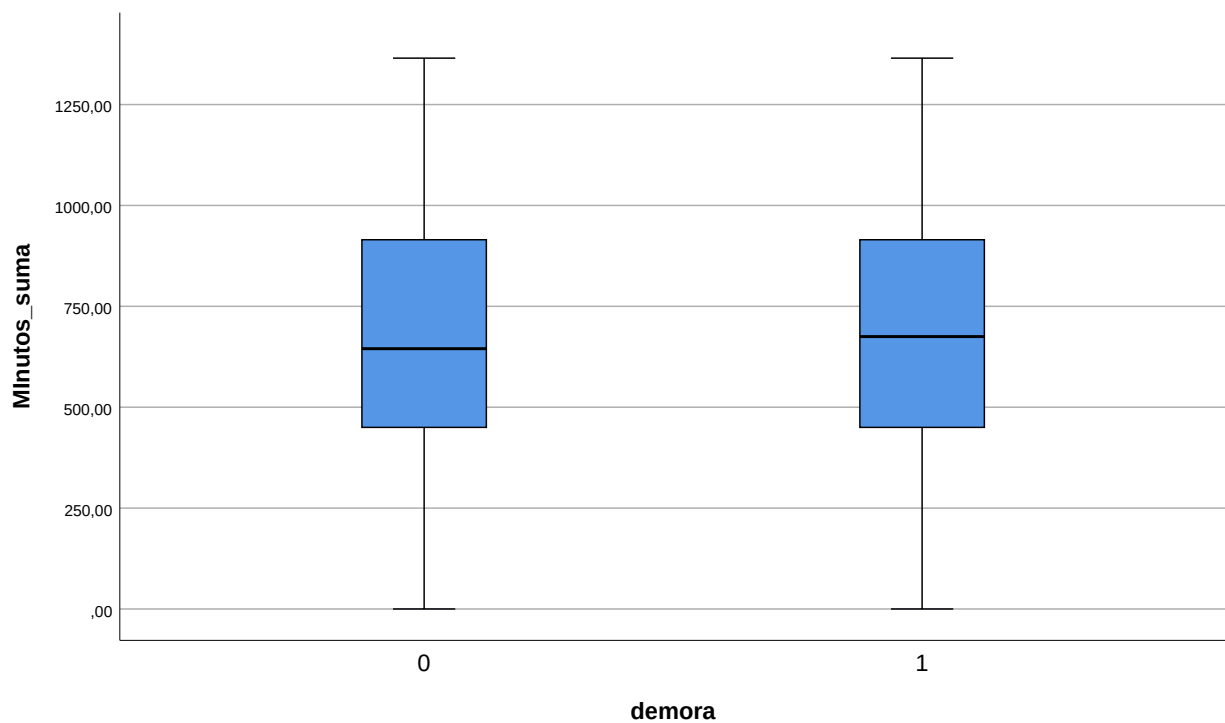
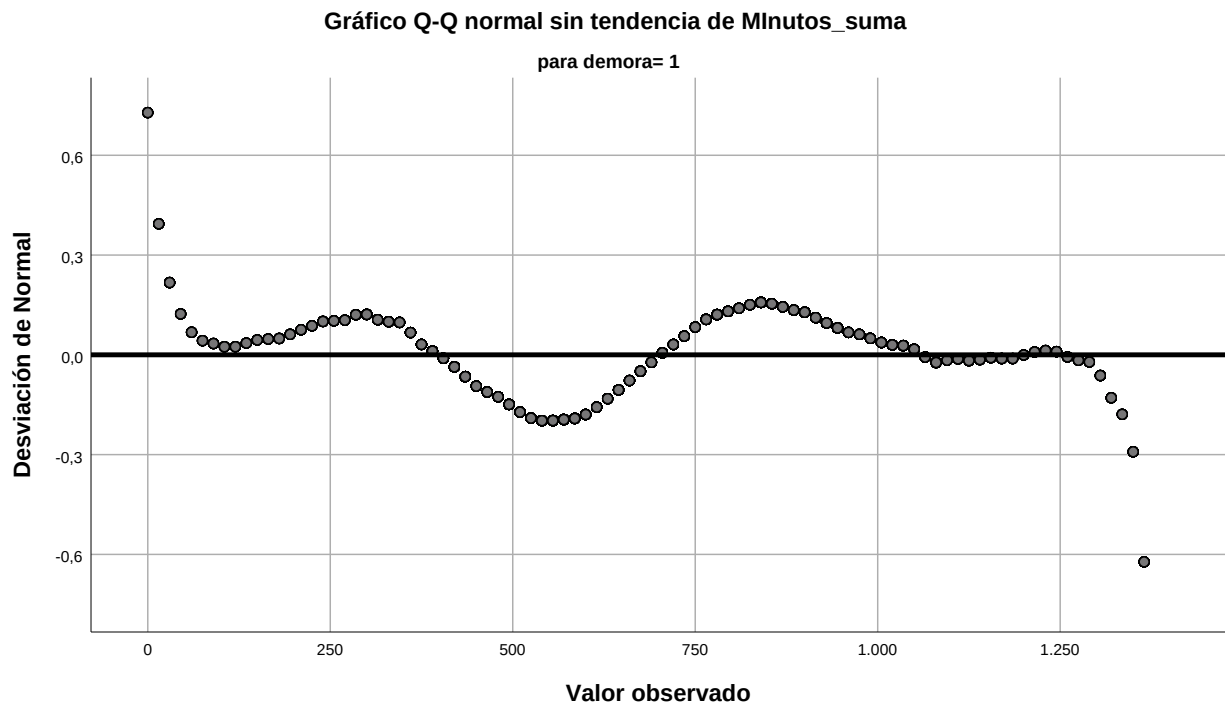
Gráficos Q-Q normales





Gráficos Q-Q normales sin tendencia





Análisis de homogeneidad de matrices de covarianza

El análisis de covarianza asume igualdad entre matrices de covarianza.

DISCRIMINANT

```
/GROUPS=demora(0 1)
/VARIABLES=ocupacion_vuelo visibilidad tiempo_estimado_vuelo Minutos_suma
/ANALYSIS ALL
/PRIORS EQUAL
/STATISTICS=MEAN STDDEV UNIVF BOXM CORR
/CLASSIFY=NONMISSING POOLED.
```

Discriminante

Notas

Salida creada	15-MAY-2026 18:42:42	
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \\Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante_ordenado.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos2
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos en la fase del análisis.
	Casos utilizados	En la fase de análisis, se utilizan los casos sin valores perdidos por el sistema o por el usuario para cualquier variable de predictor. Los casos con valores fuera de rango o perdidos por el sistema o por el usuario para la variable de agrupación siempre se excluyen.

Notas

Sintaxis		DISCRIMINANT /GROUPS=demora(0 1) /VARIABLES=ocupacion_ vuelo visibilidad tiempo_estimado_vuelo Minutos_suma /ANALYSIS ALL /PRIORS EQUAL /STATISTICS=MEAN STDDEV UNIVF BOXM CORR /CLASSIFY=NONMISSIN G POOLED.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,03
	Tiempo transcurrido	00:00:00,02

Resumen de procesamiento de casos de análisis

Casos sin ponderar		N	Porcentaje
Válido		15000	100,0
Excluido	Códigos de grupo perdidos o fuera de rango	0	,0
	Como mínimo, falta una variable discriminatoria	0	,0
	Faltan ambos códigos de grupo, los perdidos o los que están fuera de rango y, como mínimo, una variable discriminatoria	0	,0
	Total	0	,0
Total		15000	100,0

Estadísticas de grupo

		Media	Desv. Desviación	N válido (por lista)	
demora				No ponderados	Ponderados
0	ocupacion_vuelo	71,2207	15,81489	10222	10222,000
	visibilidad	16,1216	8,26965	10222	10222,000
	tiempo_estimado_vuelo	168,9526	171,62819	10222	10222,000
	Mnutos_suma	678,1916	298,02203	10222	10222,000
1	ocupacion_vuelo	71,7314	16,27694	4778	4778,000
	visibilidad	13,7680	9,16139	4778	4778,000
	tiempo_estimado_vuelo	171,8468	169,68279	4778	4778,000
	Mnutos_suma	686,5498	295,93437	4778	4778,000
Total	ocupacion_vuelo	71,3833	15,96475	15000	15000,000
	visibilidad	15,3719	8,63340	15000	15000,000
	tiempo_estimado_vuelo	169,8745	171,01058	15000	15000,000
	Mnutos_suma	680,8540	297,37427	15000	15000,000

Prueba de igualdad de medias de grupos

	Lambda de Wilks	F	gl1	gl2	Sig.
ocupacion_vuelo	1,000	3,332	1	14998	,068
visibilidad	,984	245,947	1	14998	,000
tiempo_estimado_vuelo	1,000	,933	1	14998	,334
Mnutos_suma	1,000	2,572	1	14998	,109

Como la única variable que es significativa para la predicción por discriminante es la 'visibilidad', se vuelve a realizar el estudio del supuesto sin las demás. Se irán quitando variables de a una ordenadamente por la que peor le fue.

Matrices dentro de grupos combinados

		ocupacion_vuelo	visibilidad	tiempo_estimado_vuelo	MInutos_suma
Correlación	ocupacion_vuelo	1,000	,016	,009	-,003
	visibilidad	,016	1,000	,010	,012
	tiempo_estimado_vuelo	,009	,010	1,000	,008
	MInutos_suma	-,003	,012	,008	1,000

Análisis 1

Prueba de Box de la igualdad de matrices de covarianzas

Logaritmo de los determinantes

demora	Rango	Logaritmo del determinante
0	4	31,431
1	4	31,656
Dentro de grupos combinados	4	31,508

Los logaritmos naturales y los rangos de determinantes impresos son los de las matrices de covarianzas de grupo.

Resultados de prueba

M de Box		82,029
F	Aprox.	8,200
	gl1	10
	gl2	428314925,2
	Sig.	,000

Prueba la hipótesis nula de las matrices de covarianzas de población iguales.

Resumen de funciones discriminantes canónicas

Autovalores

Función	Autovalor	% de varianza	% acumulado	Correlación canónica
1	,017 ^a	100,0	100,0	,129

a. Se utilizaron las primeras 1 funciones discriminantes canónicas en el análisis.

Lambda de Wilks

Prueba de funciones	Lambda de Wilks	Chi-cuadrado	gl	Sig.
1	,983	252,457	4	,000

Coeficientes de función discriminante canónica estandarizados

	Función 1
ocupacion_vuelo	-,130
visibilidad	,987
tiempo_estimado_vuelo	-,068
MInutos_suma	-,112

Matriz de estructuras

	Función 1
visibilidad	,983
ocupacion_vuelo	-,114
MInutos_suma	-,101
tiempo_estimado_vuelo	-,061

Correlaciones dentro de grupos combinados entre las variables discriminantes y las funciones discriminantes canónicas estandarizadas

Variables ordenadas por el tamaño absoluto de la correlación dentro de la función.

Funciones en centroides de grupo

demora	Función 1
0	,089
1	-,191

Las funciones
discriminantes
canónicas sin
estandarizar se han
evaluado en medias
de grupos

Se vuelve a realizar el análisis de homogeneidad de matrices sin la variable hora_estimada_vuelo

```
DISCRIMINANT  
  /GROUPS=demora(0 1)  
  /VARIABLES=ocupacion_vuelo visibilidad MInutos_suma  
  /ANALYSIS ALL  
  /PRIORS EQUAL  
  /STATISTICS=MEAN STDDEV UNIVF BOXM CORR  
  /CLASSIFY=NONMISSING POOLED.
```

Discriminante

Notas

Salida creada		15-MAY-2026 18:50:32
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \\Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante_ordenado.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos2
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos en la fase del análisis.
	Casos utilizados	En la fase de análisis, se utilizan los casos sin valores perdidos por el sistema o por el usuario para cualquier variable de predictor. Los casos con valores fuera de rango o perdidos por el sistema o por el usuario para la variable de agrupación siempre se excluyen.
Sintaxis		DISCRIMINANT /GROUPS=demora(0 1) /VARIABLES=ocupacion_vuelo visibilidad MInutos_suma /ANALYSIS ALL /PRIORS EQUAL /STATISTICS=MEAN STDDEV UNIVF BOXM CORR /CLASSIFY=NONMISSING POOLED.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,05
	Tiempo transcurrido	00:00:00,02

Resumen de procesamiento de casos de análisis

Casos sin ponderar		N	Porcentaje
Válido		15000	100,0
Excluido	Códigos de grupo perdidos o fuera de rango	0	,0
	Como mínimo, falta una variable discriminatoria	0	,0
	Faltan ambos códigos de grupo, los perdidos o los que están fuera de rango y, como mínimo, una variable discriminatoria	0	,0
	Total	0	,0
Total		15000	100,0

Estadísticas de grupo

			N válido (por lista)		
demora		Media	Desv. Desviación	No ponderados	Ponderados
0	ocupacion_vuelo	71,2207	15,81489	10222	10222,000
	visibilidad	16,1216	8,26965	10222	10222,000
	MInutos_suma	678,1916	298,02203	10222	10222,000
1	ocupacion_vuelo	71,7314	16,27694	4778	4778,000
	visibilidad	13,7680	9,16139	4778	4778,000
	MInutos_suma	686,5498	295,93437	4778	4778,000
Total	ocupacion_vuelo	71,3833	15,96475	15000	15000,000
	visibilidad	15,3719	8,63340	15000	15000,000
	MInutos_suma	680,8540	297,37427	15000	15000,000

Prueba de igualdad de medias de grupos

	Lambda de Wilks	F	gl1	gl2	Sig.
ocupacion_vuelo	1,000	3,332	1	14998	,068
visibilidad	,984	245,947	1	14998	,000
MInutos_suma	1,000	2,572	1	14998	,109

Matrices dentro de grupos combinados

		ocupacion_vuelo	visibilidad	MInutos_suma
Correlación	ocupacion_vuelo	1,000	,016	-,003
	visibilidad	,016	1,000	,012
	MInutos_suma	-,003	,012	1,000

Análisis 1

Prueba de Box de la igualdad de matrices de covarianzas

Logaritmo de los determinantes

demora	Rango	Logaritmo del determinante
0	3	21,141
1	3	21,389
Dentro de grupos combinados	3	21,225

Los logaritmos naturales y los rangos de determinantes impresos son los de las matrices de covarianzas de grupo.

Resultados de prueba

M de Box		77,915
F	Aprox.	12,982
	gl1	6
	gl2	583968634,8
	Sig.	,000

Prueba la hipótesis nula de las matrices de covarianzas de población iguales.

Resumen de funciones discriminantes canónicas

Autovalores

Función	Autovalor	% de varianza	% acumulado	Correlación canónica
1	,017 ^a	100,0	100,0	,129

a. Se utilizaron las primeras 1 funciones discriminantes canónicas en el análisis.

Lambda de Wilks

Prueba de funciones	Lambda de Wilks	Chi-cuadrado	gl	Sig.
1	,983	251,309	3	,000

Coeficientes de función discriminante canónica estandarizados

	Función 1
ocupacion_vuelo	-,131
visibilidad	,988
MInutos_suma	-,113

Matriz de estructuras

	Función 1
visibilidad	,985
ocupacion_vuelo	-,115
MInutos_suma	-,101

Correlaciones dentro de grupos combinados entre las variables discriminantes y las funciones discriminantes canónicas estandarizadas
Variables ordenadas por el tamaño absoluto de la correlación dentro de la función.

Funciones en centroides de grupo

demora	Función 1
0	,089
1	-,190

Las funciones
discriminantes
canónicas sin
estandarizar se han
evaluado en medias
de grupos

Se vuelve a realizar el análisis de homogeneidad de matrices sin la variable minutos_suma

```
DISCRIMINANT  
  /GROUPS=demora(0 1)  
  /VARIABLES=ocupacion_vuelo visibilidad  
  /ANALYSIS ALL  
  /PRIORS EQUAL  
  /STATISTICS=MEAN STDDEV UNIVF BOXM CORR  
  /CLASSIFY=NONMISSING POOLED.
```

Discriminante

Notas

Salida creada		15-MAY-2026 18:51:52
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \\Users\Admin\Desktop\\Estudios\\Sistemas-2026\\CD\\TPI\\Análisis_discriminante_ordenado.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos2
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos en la fase del análisis.
	Casos utilizados	En la fase de análisis, se utilizan los casos sin valores perdidos por el sistema o por el usuario para cualquier variable de predictor. Los casos con valores fuera de rango o perdidos por el sistema o por el usuario para la variable de agrupación siempre se excluyen.
Sintaxis		DISCRIMINANT /GROUPS=demora(0 1) /VARIABLES=ocupacion_vuelo visibilidad /ANALYSIS ALL /PRIORS EQUAL /STATISTICS=MEAN STDDEV UNIVF BOXM CORR /CLASSIFY=NONMISSING POOLED.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,06
	Tiempo transcurrido	00:00:00,02

Resumen de procesamiento de casos de análisis

Casos sin ponderar		N	Porcentaje
Válido		15000	100,0
Excluido	Códigos de grupo perdidos o fuera de rango	0	,0
	Como mínimo, falta una variable discriminatoria	0	,0
	Faltan ambos códigos de grupo, los perdidos o los que están fuera de rango y, como mínimo, una variable discriminatoria	0	,0
	Total	0	,0
Total		15000	100,0

Estadísticas de grupo

			N válido (por lista)		
demora		Media	Desv. Desviación	No ponderados	Ponderados
0	ocupacion_vuelo	71,221	15,8149	10222	10222,000
	visibilidad	16,122	8,2696	10222	10222,000
1	ocupacion_vuelo	71,731	16,2769	4778	4778,000
	visibilidad	13,768	9,1614	4778	4778,000
Total	ocupacion_vuelo	71,383	15,9647	15000	15000,000
	visibilidad	15,372	8,6334	15000	15000,000

Prueba de igualdad de medias de grupos

	Lambda de Wilks	F	gl1	gl2	Sig.
ocupacion_vuelo	1,000	3,332	1	14998	,068
visibilidad	,984	245,947	1	14998	,000

Matrices dentro de grupos combinados

		ocupacion_vuelo	visibilidad
Correlación	ocupacion_vuelo	1,000	,016
	visibilidad	,016	1,000

Análisis 1

Prueba de Box de la igualdad de matrices de covarianzas

Logaritmo de los determinantes

demora	Rango	Logaritmo del determinante
0	2	9,747
1	2	10,009
Dentro de grupos combinados	2	9,835

Los logaritmos naturales y los rangos de determinantes impresos son los de las matrices de covarianzas de grupo.

Resultados de prueba

M de Box		75,364
F	Aprox.	25,117
	gl1	3
	gl2	2030205658
	Sig.	,000

Prueba la hipótesis nula de las matrices de covarianzas de población iguales.

Resumen de funciones discriminantes canónicas

Autovalores

Función	Autovalor	% de varianza	% acumulado	Correlación canónica
1	,017 ^a	100,0	100,0	,128

a. Se utilizaron las primeras 1 funciones discriminantes canónicas en el análisis.

Lambda de Wilks

Prueba de funciones	Lambda de Wilks	Chi-cuadrado	gl	Sig.
1	,984	248,158	2	,000

**Coeficientes de
función discriminante
canónica
estandarizados**

	Función 1
ocupacion_vuelo	-,131
visibilidad	,993

Matriz de estructuras

	Función 1
visibilidad	,991
ocupacion_vuelo	-,115

Correlaciones dentro de grupos combinados entre las variables discriminantes y las funciones discriminantes canónicas estandarizadas
Variables ordenadas por el tamaño absoluto de la correlación dentro de la función.

**Funciones en
centroides de
grupo**

	Función 1
demora	
0	,088
1	-,189

Las funciones discriminantes canónicas sin estandarizar se han evaluado en medias de grupos

Se vuelve a realizar el análisis de homogeneidad de matrices sin la

variable ocupacion_vuelo

DISCRIMINANT

```
/GROUPS=demora(0 1)
/VARIABLES=visibilidad
/ANALYSIS ALL
/PRIORS EQUAL
/STATISTICS=MEAN STDDEV UNIVF BOXM CORR
/CLASSIFY=NONMISSING POOLED.
```

Discriminante

Notas

Salida creada		15-MAY-2026 18:52:31
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante_ordenado.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos2
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos en la fase del análisis.
	Casos utilizados	En la fase de análisis, se utilizan los casos sin valores perdidos por el sistema o por el usuario para cualquier variable de predictor. Los casos con valores fuera de rango o perdidos por el sistema o por el usuario para la variable de agrupación siempre se excluyen.

Notas

Sintaxis		DISCRIMINANT /GROUPS=demora(0 1) /VARIABLES=visibilidad /ANALYSIS ALL /PRIORS EQUAL /STATISTICS=MEAN STDDEV UNIVF BOXM CORR /CLASSIFY=NONMISSIN G POOLED.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,02
	Tiempo transcurrido	00:00:00,02

Resumen de procesamiento de casos de análisis

Casos sin ponderar		N	Porcentaje
Válido		15000	100,0
Excluido	Códigos de grupo perdidos o fuera de rango	0	,0
	Como mínimo, falta una variable discriminatoria	0	,0
	Faltan ambos códigos de grupo, los perdidos o los que están fuera de rango y, como mínimo, una variable discriminatoria	0	,0
	Total	0	,0
Total		15000	100,0

Estadísticas de grupo

		Media	Desv. Desviación	N válido (por lista)	
demora				No ponderados	Ponderados
0	visibilidad	16,122	8,2696	10222	10222,000
1	visibilidad	13,768	9,1614	4778	4778,000
Total	visibilidad	15,372	8,6334	15000	15000,000

Prueba de igualdad de medias de grupos

	Lambda de Wilks	F	gl1	gl2	Sig.
visibilidad	,984	245,947	1	14998	,000

Matrices dentro de grupos combinados

	visibilidad
Correlación visibilidad	1,000

Análisis 1

Prueba de Box de la igualdad de matrices de covarianzas

Logaritmo de los determinantes

demora	Rango	Logaritmo del determinante
0	1	4,225
1	1	4,430
Dentro de grupos combinados	1	4,295

Los logaritmos naturales y los rangos de determinantes impresos son los de las matrices de covarianzas de grupo.

Resultados de prueba

M de Box	69,895
F	Aprox. 69,890
	gl1 1
	gl2 466808272,9
	Sig. ,000

Prueba la hipótesis nula de las matrices de covarianzas de población iguales.

Resumen de funciones discriminantes canónicas